

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКИ

Департамент математики, механики и компьютерных наук
Кафедра теоретической и математической физики

ИССЛЕДОВАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ В МОДЕЛЯХ БИОХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

Направление подготовки 01.04.01 «Математика»
Образовательная программа 01.04.01/10.02 «Современные проблемы
математики»

Допустить к защите:
Зав. кафедрой:
д. ф.-м. н., доц. Е. А. Елфимова

Магистерская диссертация
Зайцевой
Светланы Сергеевны

Нормоконтролер:
к. ф.-м. н., доц. Е. С. Пьянзина

Научный руководитель:
к. ф.-м. н., доц. И. А. Башкирцева

Екатеринбург
2020

РЕФЕРАТ

Ключевые слова: стохастическая чувствительность, возбудимость, случайные возмущения, доверительные области, бифуркации.

В работе изучаются три нелинейных модели, предложенных Альбертом Голдбетером для описания ферментативной реакции в живой клетке. Две из этих моделей являются двумерными, одна – трехмерной. Математически эти нелинейные модели интересны своей быстро-медленной динамикой при наличии автоколебаний канардового типа, крайней неоднородностью детерминированных фазовых портретов, большой вариабельностью и сосуществованием динамических режимов. В этих условиях даже небольшие случайные возмущения существенно изменяют динамику системы и индуцируют такие феномены, как стохастическая возбудимость, мультимодальность, фантомный аттрактор и переходы от порядка к хаосу. Проведенное исследование данных моделей дает понимание основных механизмов этих явлений с помощью методов численного и статистического анализа, а также теоретического подхода, основанного на функции стохастической чувствительности и методе доверительных областей.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	6
1 Двумерная модель	7
1.1 Детерминированная динамика	7
1.2 Стохастическая динамика	8
1.2.1 Аддитивный шум	8
1.2.2 Мультипликативный шум	19
2 Двумерная модель с переработкой	25
2.1 Детерминированная динамика	25
2.2 Стохастическая динамика	26
2.2.1 Зона сосуществования равновесия и цикла	29
2.2.2 Зона сосуществования двух циклов	33
3 Трехмерная модель	36
3.1 Детерминированная динамика	36
3.2 Стохастическая динамика	38
3.2.1 Зона регулярных аттракторов	39
3.2.2 Зона хаотических аттракторов	47
4 Функция стохастической чувствительности	51
4.1 ФСЧ равновесия	51
4.2 ФСЧ цикла	52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	55
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	60

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время проблема анализа сложных динамических процессов в физической, биологической и социальной областях является важной частью современной нелинейной динамики. Традиционные чисто аналитические инструменты способны решать лишь ограниченный круг задач. Поэтому важным направлением является разработка подходов, сочетающих аналитические и численные методы. В реальных системах нелинейность всегда сопряжена со стохастичностью. При наличии случайных возмущений нелинейные системы могут проявлять неожиданные явления, не имеющие аналогов в детерминистическом случае, такие как индуцированные шумом переходы [1, 2], стохастический резонанс [3], стохастические бифуркации [4], стохастическая возбудимость [5], фантомный аттрактор [6, 7]. Полное математическое описание стохастической динамики дается уравнением Фоккера–Планка–Колмогорова [8], но сложность его решения даже в двумерном нелинейном случае вынуждает искать новые методы, используя аппроксимации [9, 10]. Среди последних результатов можно отметить подход, основанный на технике доверительных областей [11, 12, 13] для численной аппроксимации сложных пространственных распределений вероятности. Данный подход позволяет проводить детальный параметрический анализ стохастических явлений, обнаруженных при прямом численном моделировании стохастических решений [14].

На сегодняшний день растущий интерес нелинейной науки сосредоточен на проблемах моделирования и анализа живых систем [15]. Развитие вычислительных подходов к анализу клеточных ритмов является одним из важных направлений [16, 17, 18]. Здесь математическое моделирование и численный анализ необходимы для понимания механизмов биологических ритмов [19]. В кинетике клетки особую роль играют биохимические процессы, катализируемые ферментами. Математические модели таких процессов имеют сильную нелинейность, приводящую к сложным колебательным решениям, которые очень чувствительны к неизбежно возникающим случайным возмущениям.

В данной работе изучаются три нелинейных модели, предложенных Альбертом Голдбетером [20],[21],[22] для описания ферментативной реакции аденозинтрифосфата (АТФ) как субстрата и аденозиндифосфата (АДФ) как продукта, а также аденилатциклазы как катализирующего фермента. Две из этих

моделей являются двумерными, одна — трехмерной. Математически эти нелинейные модели интересны своей быстро медленной динамикой при наличии автоколебаний канардового типа, крайней неоднородностью детерминированных фазовых портретов, большой вариабельностью и сосуществованием динамических режимов. В этих условиях даже небольшие случайные возмущения могут кардинально изменить динамику системы и индуцировать стохастическую возбудимость, мультимодальность, фантомный аттрактор и переходы от порядка к хаосу. Целью настоящей работы является понимание основных механизмов этих явлений с помощью методов численного и статистического анализа, а также теоретического подхода, основанного на функции стохастической чувствительности и методе доверительных областей.

Основные цели и задачи работы могут быть сформулированы следующим образом:

1. Исследование аттракторов детерминированных моделей Голдбетера. Анализ устойчивости и построение бифуркационных диаграмм.
2. Прямое моделирование стохастических систем. Анализ стохастической чувствительности равновесий и циклов. Изучение индуцированных шумом феноменов, анализ частотных и амплитудных характеристик.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Глава 1 Двумерная модель

1.1 Детерминированная динамика

Рассмотрим двумерную модель Голдбетера [20], заданную системой дифференциальных уравнений:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= v - \sigma\varphi(x, y), \\ \dot{y} &= \alpha\varphi(x, y) - ky,\end{aligned}\tag{1.1}$$

где

$$\varphi(x, y) = \frac{x(1+x)(1+y)^2}{L + (1+x)^2(1+y)^2}.$$

Переменные x и y обозначают концентрацию внутриклеточного аденозинтрифосфата (АТФ) и циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), соответственно. Функция φ отвечает за скорость реакции, отнесенную к максимальной скорости, L – аллостерическая константа аденилатциклазы, v – скорость поступления АТФ, σ отвечает за максимальную активность аденилатциклазы, $\alpha = 10\sigma$, и k – предполагаемая линейная скорость разрушения цАМФ. Следуя [20], зафиксируем параметры $L = 10^6$, $\sigma = 1.2$, $\alpha = 12$, $k = 0.4$, и исследуем динамику системы (1.1) при вариации управляющего параметра v .

Система (1.1) имеет единственное равновесие

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{0.5(6 + 290v + 3250v^2 - 6250v^3)}{3125v^3 - 3500v^2 - 295v - 6} - \\ &\frac{0.5(249972\sqrt{1.2 - v}\sqrt{2.99 \cdot 10^{-7} + v}\sqrt{0.0016 + 0.08v + v^2})}{3125v^3 - 3500v^2 - 295v - 6}, \\ \bar{y} &= 25v.\end{aligned}$$

На рисунке 1.1а представлена бифуркационная диаграмма системы (1.1). Здесь, x -координаты равновесия и экстремальные значения x -координат предельных циклов построены в зависимости от параметра v . Равновесие $(\bar{x}, \bar{y})$ устойчиво при $v < v_1 \approx 0.043354$, $v > v_2 \approx 0.53118$ и неустойчиво при $v_1 < v < v_2$. В точках v_1 , v_2 в системе происходит бифуркация Андронова–Хопфа, в результате чего рождается и исчезает устойчивый предельный цикл. Можно

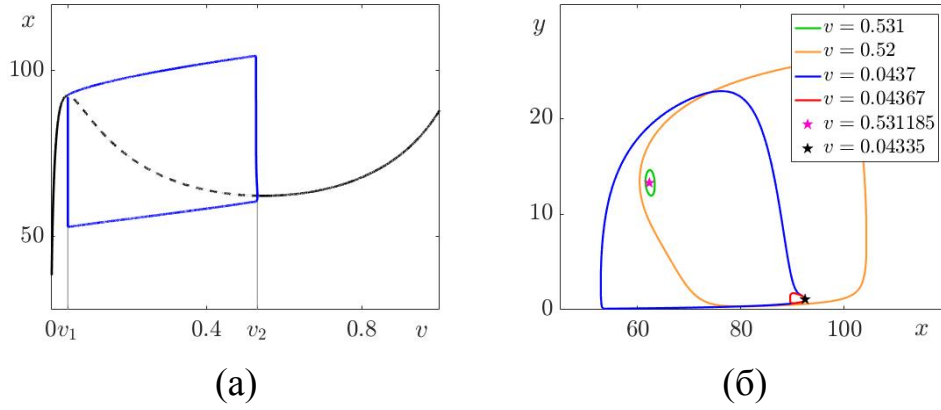


Рис. 1.1: (а) Бифуркационная диаграмма системы (1.1): устойчивое (черная сплошная линия) и неустойчивое (черная пунктирная линия) равновесия, максимальные и минимальные значения x -координат предельных циклов (синяя сплошная линия). (б) Устойчивое равновесие (звездочки) и предельные циклы системы (1.1) для различных значений параметра v

заметить, что амплитуда предельного цикла резко изменяется вблизи точек бифуркации v_1, v_2 . Эта особенность свидетельствует о высокой чувствительности системы (1.1) к небольшим изменениям управляющего параметра v и будет подробно рассмотрена в разделе 1.2.

На рисунке 1.1б показаны некоторые аттракторы системы (1.1) для разных значений параметра v . Как видно, размер и форма предельных циклов качественно меняется на интервале (v_1, v_2) .

1.2 Стохастическая динамика

1.2.1 Аддитивный шум

Исследуем воздействие случайного шума на динамику системы. Рассмотрим следующую стохастическую модель:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= v - \sigma\varphi(x, y) + \varepsilon\xi(t), \\ \dot{y} &= \alpha\varphi(x, y) - ky,\end{aligned}\tag{1.2}$$

где $\xi(t)$ – стандартный гауссов белый шум с $E\xi(t) = 0$, $E\xi(t)\xi(\tau) = \delta(t - \tau)$, а ε – интенсивность шума. В системе (1.1) этот шум моделирует случайные возмущения входного параметра v .

Под влиянием случайных возмущений траектории стохастической системы (1.2), стартующие с детерминированного аттрактора (равновесия или предельного цикла) невозмущенной системы (1.1), образуют вокруг него некоторое вероятностное распределение. Рассмотрим, какие стохастические эффекты могут быть вызваны шумами как в зоне равновесия, так и в зоне предельных циклов.

Изучим зону $v < v_1$ и $v > v_2$, где аттрактором детерминированной системы (1.1) является устойчивое равновесие. Чтобы понять глубинные механизмы поведения стохастической системы, в первую очередь обратим внимание на конкретные свойства ее фазового портрета. На рисунке 1.2 показаны фазовые траектории системы (1.1), стартующие с различных начальных точек, для двух фиксированных значений бифуркационного параметра v . Хотя фазовая траектория стремится к устойчивому равновесию, характер переходного процесса существенно зависит от расположения начальной точки. При малых начальных отклонениях от равновесия траектория монотонно приближается к аттрактору. Если отклонение превышает определенный порог, то траектория сначала уходит далеко от аттрактора, и только после длинной экскурсии медленно приближается к равновесию. Таким образом, на фазовой плоскости можно провести границу между двумя различными переходными режимами. Мы называем эту пороговую кривую псевдосепаратрисой.

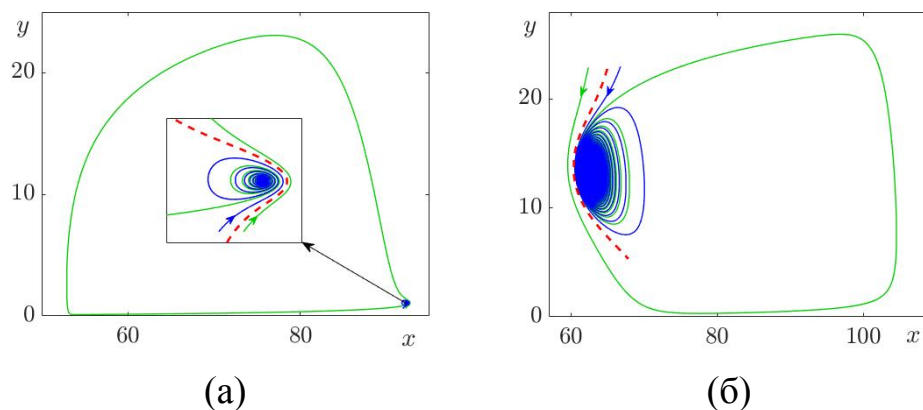


Рис. 1.2: Фазовые траектории детерминированной системы (1.1), стартующие с различных начальных точек для (а) $v = 0.043$, (б) $v = 0.5315$. Псевдосепаратриса (красная пунктирная линия)

Рассмотрим теперь динамику стохастически возмущенной системы (1.2) для фиксированных значений параметра v и различных значений интенсивности шума ε . При достаточно малом шуме случайные траектории, стартующие с устойчивого равновесия, образуют соответствующий стохастический аттрактор и состояния этого аттрактора концентрируются вблизи равновесия (см. рисунок 1.3, красный цвет). При большем шуме стохастические траектории пересекают псевдосепаратрису, попадают в зону надпороговых значений и демонстрируют большеамплитудные выбросы (см. рисунок 1.3, чёрный цвет). Таким образом, большеамплитудные колебания можно наблюдать не только в зоне предельных циклов, но и в зоне устойчивого равновесия в результате стохастического возмущения. Это явление стохастической возбудимости является важным свойством рассматриваемой реакции аденилатциклазы.

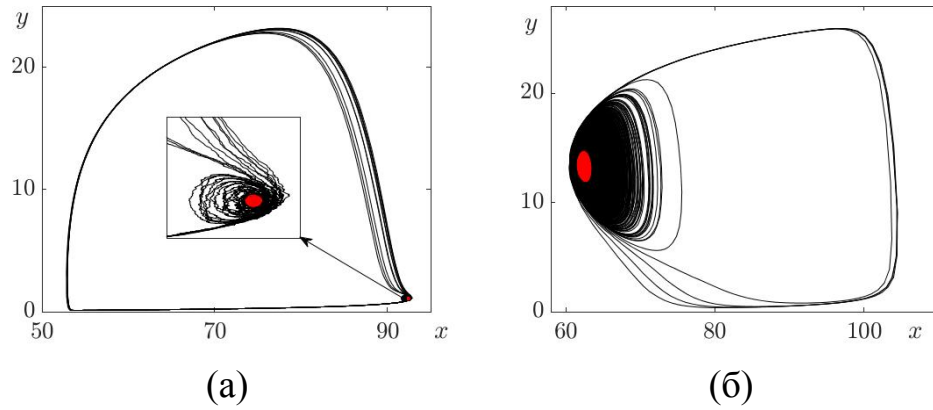


Рис. 1.3: Случайные траектории стохастической системы (1.2), стартующие с детерминированного устойчивого равновесия для (а) $v = 0.043$, $\varepsilon = 0.002$ (красный), $\varepsilon = 0.01$ (черный); (б) $v = 0.5315$, $\varepsilon = 0.005$ (красный), $\varepsilon = 0.025$ (черный)

Исследуем подробнее феномен стохастической возбудимости, исследуя изменения распределения случайных траекторий при возрастающей интенсивности шума. На рисунке 1.4, x -координаты случайных состояний стохастической системы (1.2) построены в зависимости от интенсивности шума. Для малых интенсивностей шума случайные состояния локализуются вблизи равновесия и имеют достаточно малую дисперсию. С ростом шума дисперсия случайных состояний резко возрастает. Отметим, что для $v = 0.043$ возбуждение наблюдается при меньших значениях интенсивности шума, чем для $v = 0.5315$, хотя близость к точкам бифуркации одинакова.

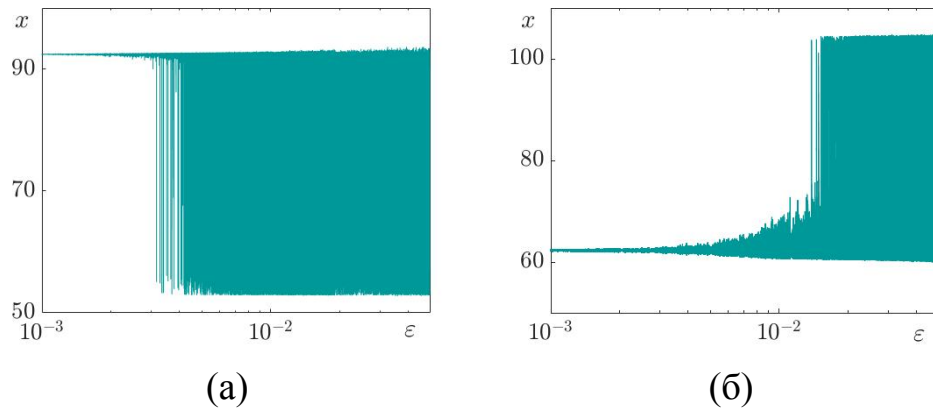


Рис. 1.4: Стохастическая возбудимость: x -координаты случайных состояний стохастической системы (1.2) для различных значений интенсивности шума ε и для (а) $v = 0.043$, (б) $v = 0.5315$

Для параметрического анализа стохастической динамики применим подход, сочетающий технику стохастической функции чувствительности и метод доверительных областей [11, 12, 13]. Теоретическое описание данного подхода дано в разделе 4.

Общей характеристикой, моделирующей реакцию стохастически возмущенной системы на шум, является матрица стохастической чувствительности W .

В рассмотренном здесь двумерном случае элементы этой матрицы

$$W = \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{bmatrix}$$

дают следующие асимптотические приближения

$$w_{11} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{E(x^\varepsilon(t) - \bar{x})^2}{\varepsilon^2}, \quad w_{12} = w_{21} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{E(x^\varepsilon(t) - \bar{x})(y^\varepsilon(t) - \bar{y})}{\varepsilon^2},$$

$$w_{22} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{E(y^\varepsilon(t) - \bar{y})^2}{\varepsilon^2}$$

решения $(x^\varepsilon(t), y^\varepsilon(t))$ системы (1.2) вблизи равновесия $(\bar{x}, \bar{y})$.

Элементы матрицы стохастической чувствительности W могут быть найдены в явном виде:

$$w_{11} = \frac{\det F + (k - \alpha \varphi'_y)^2}{2\sigma \det F \cdot \text{tr} F}, \quad w_{12} = w_{21} = \frac{k\alpha - \alpha^2 \varphi'_y}{2k\sigma \cdot \text{tr} F}, \quad w_{22} = \frac{\alpha^2 \varphi'_x}{2k\sigma \cdot \text{tr} F}.$$

С помощью матрицы W можно построить соответствующую доверительную область вокруг равновесия. В двумерном случае доверительный эллипс задается уравнением (4.3).

Для сравнения стохастической чувствительности вблизи точек v_1, v_2 , где происходит бифуркация Андронова–Хопфа, будем использовать новую переменную δ : $\delta = v - v_1$ для $v < v_1$, и $\delta = v - v_2$ для $v > v_2$. Собственные значения $\lambda_1(\delta), \lambda_2(\delta)$ матрицы W показаны на рисунке 1.5. Здесь видно, что по мере приближения параметра v к точкам бифуркации (δ стремится к нулю) чувствительность равновесия неограниченно возрастает.

Используя собственные значения $\lambda_{1,2}$ и соответствующие собственные векторы, можно построить доверительный эллипс, который аппроксимирует дисперсию случайных состояний вокруг детерминированного равновесия. Точность этой аппроксимации показана на рисунке 1.6. Здесь построены случайные состояния возмущенной системы (1.2) и соответствующие доверительные эллипсы. Видно, что доверительные эллипсы хорошо аппроксимируют дисперсию случайных состояний и адекватно отражают геометрические свойства распределения случайных состояний. Здесь случайные состояния были вычислены путем прямого численного моделирования на основе схемы Эйлера–Маруямы.

Рассмотрим, как доверительные эллипсы могут быть использованы при анализе феномена стохастической возбудимости, представленного выше (см.

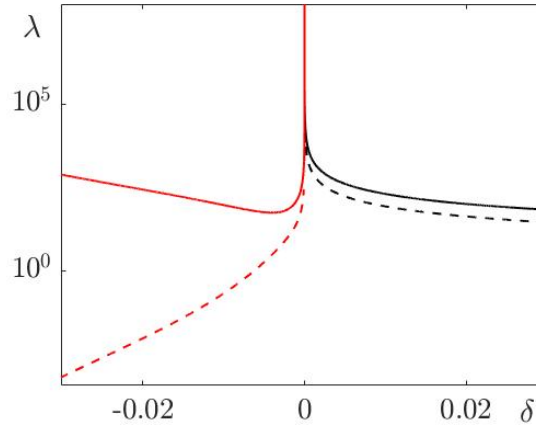


Рис. 1.5: Собственные значения $\lambda_{1,2}(\delta)$ матрицы стохастической чувствительности W : для $v < v_1$ (красный), для $v > v_2$ (черный)

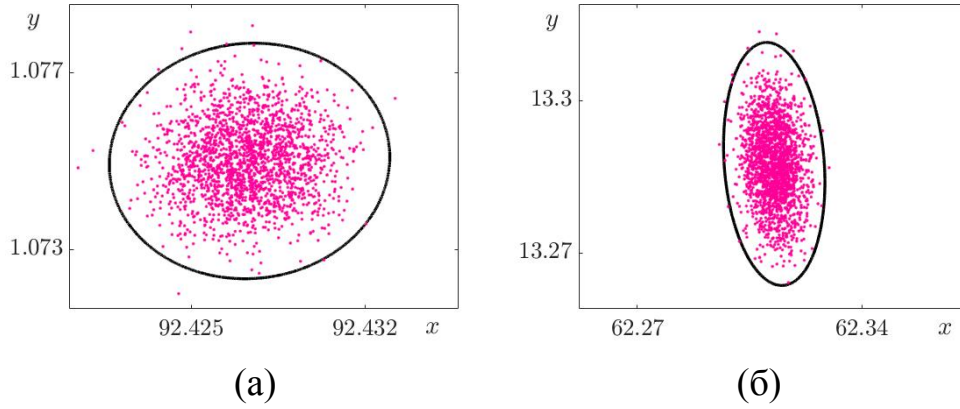


Рис. 1.6: Случайные состояния (розовые точки) стохастической системы (1.2) и соответствующие доверительные эллипсы (черные сплошная линия) для $\varepsilon = 10^{-4}$ и для (а) $v = 0.043$, (и) $v = 0.5315$

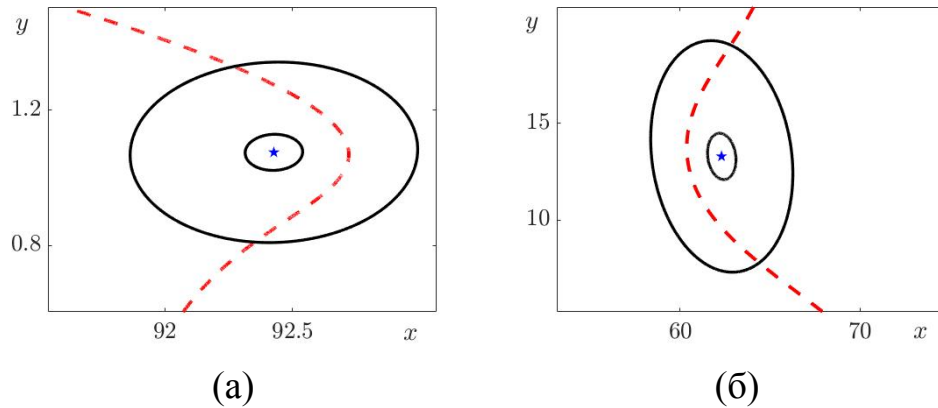


Рис. 1.7: Псевдосепаратрисы (красная пунктирная линия), устойчивые детерминированные равновесия (синие звездочки) и доверительные эллипсы (черные сплошные линии) для (а) $v = 0.043$, $\varepsilon = 0.002$ (маленький), $\varepsilon = 0.01$ (большой); (б) $v = 0.5315$, $\varepsilon = 0.005$ (маленький), $\varepsilon = 0.025$ (большой)

рисунок 1.2,1.3,1.4). На рисунке 1.7 показаны эллипсы и численно найденные псевдосепаратрисы. Для достаточно малых интенсивностей шума соответствующие эллипсы не пересекают пороговые кривые. Такое расположение эллипсов предсказывает малоамплитудные стохастические колебания, локализованные в подпороговой зоне. Для больших шумов эллипсы расширяются и пересекают псевдосепаратрисы. Это обозначает переход к режиму возбуждения с большеамплитудными выбросами. Данный метод прогнозирования хорошо согласуется с результатами прямого численного моделирования, показанными на рисунке 1.4.

Перейдем к анализу зоны $v_1 < v < v_2$. Здесь аттракторы детерминированной системы (1.1) представляют собой устойчивые предельные циклы. Рассмотрим подробнее особенности бифуркационной диаграммы, показанной на рисунке 1.1. На рисунке 1.8 построена амплитуда A предельных циклов вблизи точек бифуркации v_1, v_2 . Здесь амплитуда циклов, лежащая справа от v_1 , показана красным цветом, а слева от v_2 — черным. Видно, что при небольшом изменении параметра v амплитуда циклов резко возрастает. Таким образом, система демонстрирует переход от предельных циклов малой амплитуды к предельным циклам большой амплитуды через зону так называемых циклов канардов. Следует отметить, что вблизи точки v_1 увеличение амплитуды происходит более резко, чем вблизи точки v_2 . Рассмотрим, как феномен канардового взрыва влияет на динамику системы в присутствии случайного шума.

Подобно случаю устойчивого равновесия, можно использовать метод стохастической чувствительности при анализе реакции предельного цикла на случайные возмущения. Функция стохастической чувствительности $m(t)$ задает дисперсию $D(t) = \varepsilon^2 m(t)$ пучка случайных траекторий вдоль нормали к циклу Γ и может быть найдена из краевой задачи (4.5), (4.6).

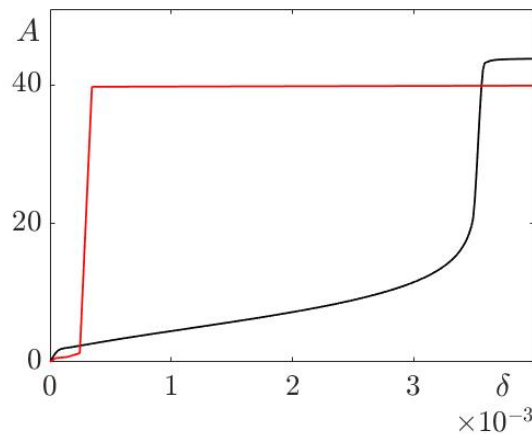


Рис. 1.8: Амплитуды предельных циклов детерминированной системы (1.1) в зависимости от δ : $\delta = v - v_1$ (красный), $\delta = v_2 - v$ (черный)

Скалярная функция $m(t)$ позволяет описать соответствующие доверительные полосы в явной параметрической форме (4.7).

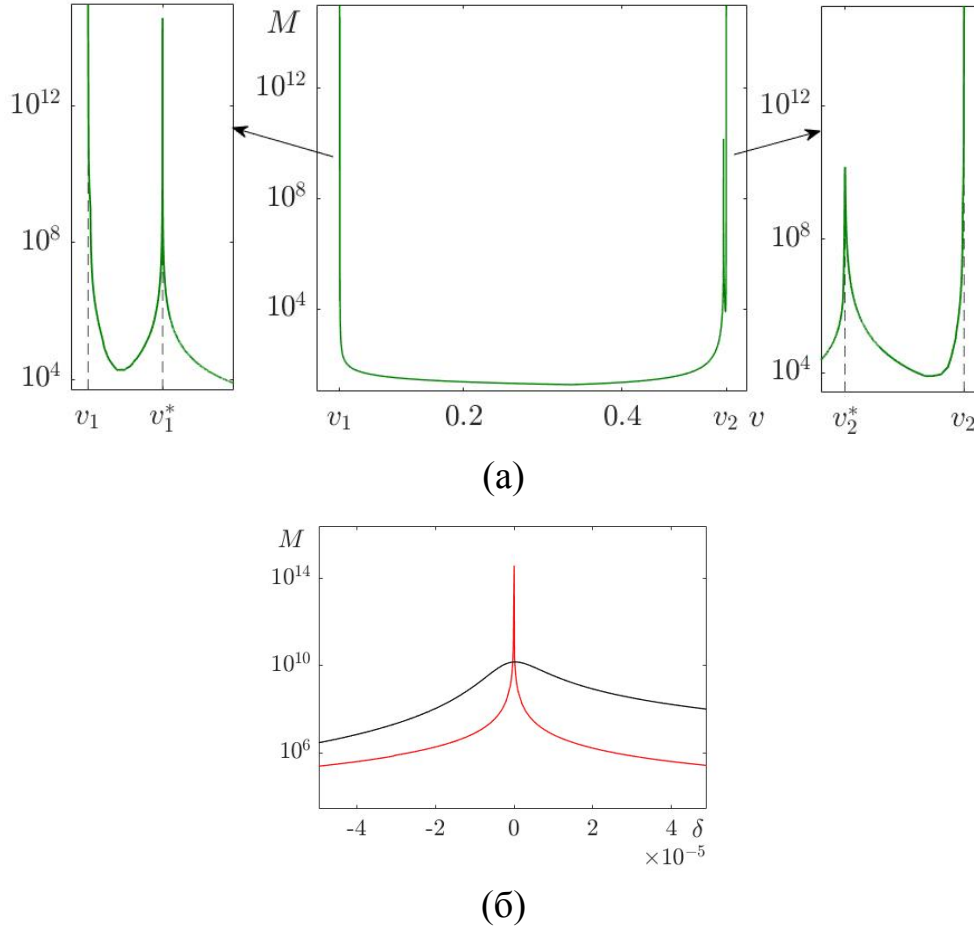


Рис. 1.9: (а) Коэффициент стохастической чувствительности M с увеличенными фрагментами. (б) Коэффициент стохастической чувствительности M в зависимости от δ : $\delta = v - v_1^*$ (красный), $\delta = v - v_2^*$ (черный)

Для определения стохастической чувствительности цикла Γ в целом можно использовать коэффициент стохастической чувствительности $M = \max_{[0,T]} m(t)$.

На рисунке 1.9а показан коэффициент стохастической чувствительности $M(v)$ в интервале (v_1, v_2) . При приближении к концам интервала стохастическая чувствительность предельных циклов бесконечно возрастает. Кроме того, функция $M(v)$ имеет два пика в точках $v_1^* = 0.043671$, $v_2^* = 0.527645$. Эти значения параметра v отмечают предельные циклы, сверхчувствительные к шумам: $M(v_1^*) = 3.8 \cdot 10^{14}$, $M(v_2^*) = 1.5 \cdot 10^{10}$. На рисунке 1.9б видно, что в точке v_1^* пик более острый, чем в точке v_2^* . Следует отметить, что эти сверхчувствительные циклы локализованы в соответствующих зонах канардового взрыва (сравните с рисунком 1.8).

Рассмотрим динамику модели (1.2) в этих сверхчувствительных зонах. Здесь модель демонстрирует явление расщепления стохастических циклов. На рисунке 1.10 для близких значений $v = 0.04367$ (слева) и $v_1^* = 0.043671$ (справа) от зоны канардового взрыва показаны случайные траектории стохастической системы (1.2) и соответствующие детерминированные предельные

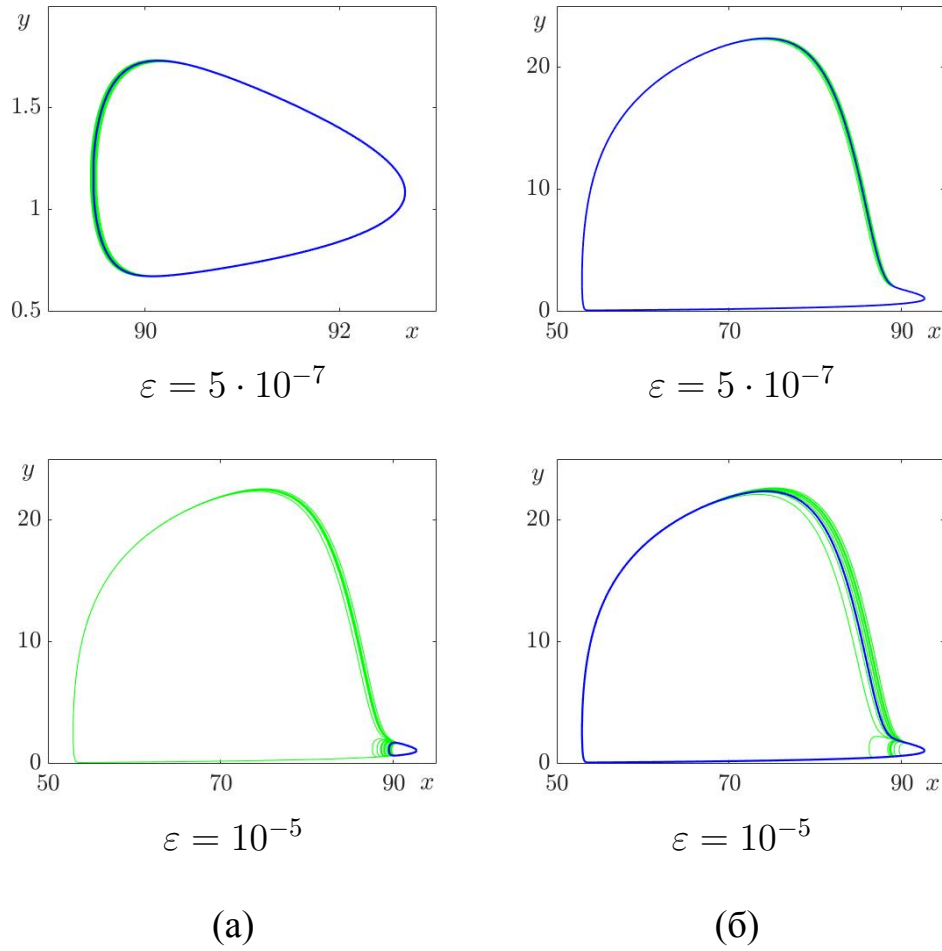


Рис. 1.10: Случайные траектории (зеленый) стохастической системы (1.2) для различных значений интенсивности шума ε и предельных циклов (синий) детерминированной системы (1.1) для (а) $v = 0.04367$, (б) $v_1^* = 0.043671$

циклы. Обратим внимание, что предельный цикл для $v = 0.04367$ мал, а для $v_1^* = 0.043671$ цикл большой. Для слабого шума с $\varepsilon = 5 \cdot 10^{-7}$ случайные траектории локализуются вблизи нерасщепленных детерминированных циклов. При увеличении шума (см. нижнюю панель $\varepsilon = 10^{-5}$) пучок случайных траекторий расширяется и качественно меняет свое пространственное расположение. Действительно, для $v = 0.04367$ вместе с малоамплитудными случайными траекториями вокруг малого детерминированного цикла появляются большеамплитудные стохастические петли. Для v_1^* , наряду с большеамплитудными колебаниями вокруг большого детерминированного цикла, появляются малоамплитудные стохастические циклы. Для теоретического анализа этого качественного явления стохастического расщепления необходимо учитывать как геометрические свойства детерминированной модели, так и особенности стохастической чувствительности аттракторов.

В рассматриваемой зоне предельных циклов, подобно зоне равновесия, система (1.1) имеет высокую неоднородность фазового портрета. В зависимости от положения начальной точки фазовая траектория демонстрирует различные переходные процессы (см. рисунок 1.11). На основе этой особенно-

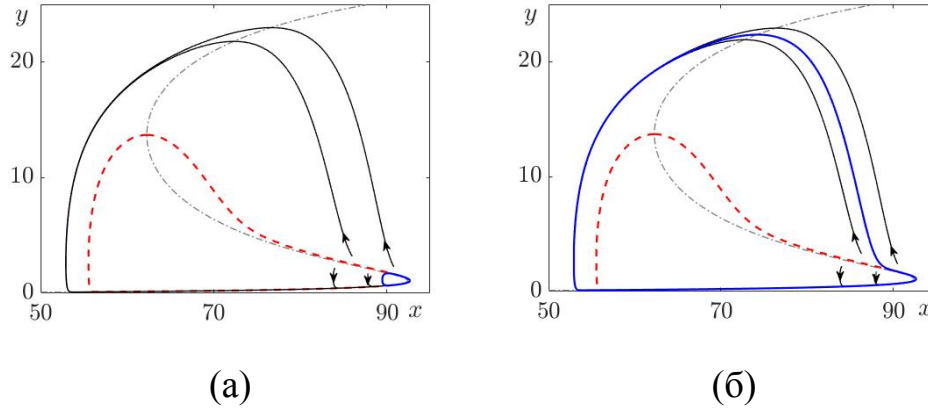


Рис. 1.11: Фазовые траектории (черный) и предельные циклы (синий) детерминированной системы (1.1), нульклины (серый), псевдосепаратрицы (красный) для (а) $v = 0.04367$, (б) $v_1^* = 0.043671$

сти можно определить кривую псевдосепаратрисы, отделяющую различные переходные режимы. Следуя [12] определяем псевдосепаратрису как фазовую кривую, проходящую через локальный минимум нульклины.

Как и в случае равновесий, можно построить доверительные области, описывающие расположение случайных состояний вблизи детерминированных циклов. Доверительные области показаны на рисунке 1.12. Рассмотрим взаимное положение доверительных полос и псевдосепаратрис при возрастающих шумах (см. рисунок 1.13). Для слабых шумов доверительные полосы не пересекаются с псевдосепаратрисой. Это означает, что случайные траектории локализуются вблизи исходных детерминированных циклов. Для относительно больших интенсивностей шума доверительные полосы пересекают псевдосепаратрисы. Такое пересечение сигнализирует о том, что с высокой вероятностью стохастические траектории могут перейти в зону фазовой плоскости, соответствующую новому переходному режиму. В результате такого перехода возникает явление расщепления стохастических циклов.

Теперь рассмотрим явление стохастического расщепления для сверхчувствительного цикла при v_2^* . На рисунке 1.14 показано, как локализованный стохастический цикл делится постепенно на два отдельных пучка. С увеличением шума один из этих пучков уменьшается, а другой растет. В итоге, случайные траектории располагаются в двух разных зонах. Одна часть стохастического пучка образует большеамплитудные колебания вне детерминированного цикла, а другая часть образует малоамплитудные колебания внутри детерминированного цикла вблизи неустойчивого равновесия.

Процесс стохастического расщепления можно проиллюстрировать деформациями распределения плотности вероятности по случайным траекториям (см. рисунок 1.15).

Дополнительные детали феномена стохастического расщепления показаны на рисунке 1.16. Здесь построены функции плотности вероятности $p(x)$

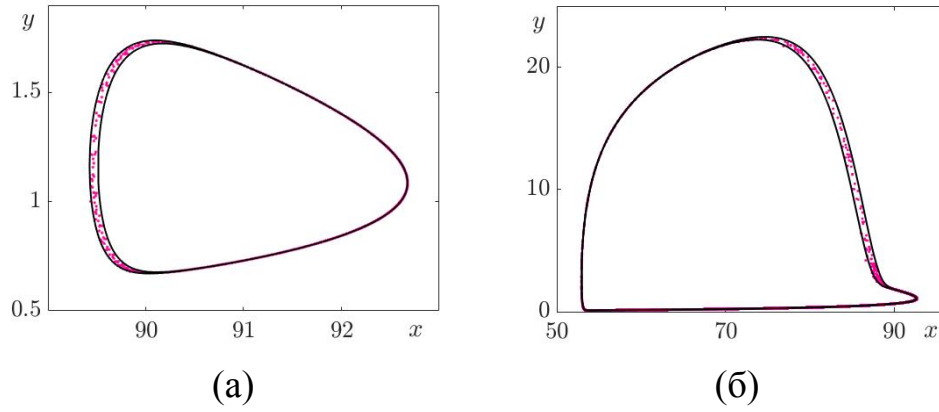


Рис. 1.12: Случайные состояния (розовые точки) стохастической системы (1.2) с $\varepsilon = 5 \cdot 10^{-7}$ и соответствующими доверительными полосами (черный) для (а) $v = 0.04367$, (б) $v_1^* = 0.043671$

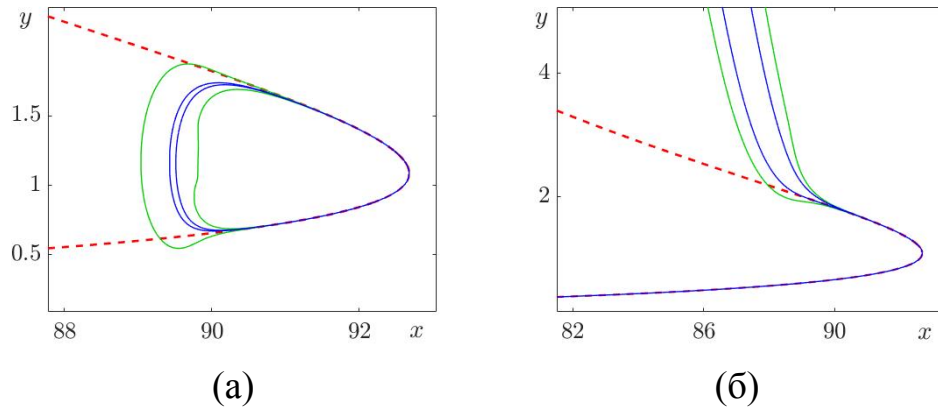


Рис. 1.13: Псевдосепаратрисы (красная пунктирная линия) и доверительные полосы для (а) $v = 0,04367$, $\varepsilon = 5 \cdot 10^{-7}$ (синий), $\varepsilon = 5 \cdot 10^{-6}$ (зеленый), (б) $v_1^* = 0.043671$, $\varepsilon = 5 \cdot 10^{-7}$ (синий), $\varepsilon = 10^{-6}$ (зеленый)

для координат x точек пересечения случайных траекторий с линией $y = \bar{y}$. Для слабого шума функция $p(x)$ имеет два пика, соответствующих детерминированному циклу. При увеличении шума правый пик размывается и затем разделяется на два новых пика. Далее эти пики расходятся в разных направлениях, образуя два различных колебательных режима.

Такие качественные изменения в графике $p(x)$ можно интерпретировать как стохастическую P -бифуркацию [23]. Стохастические P -бифуркации в системе (1.2), связанные с изменением количества и взаимного расположения максимумов функции $p(x)$ по отношению к ε , показаны на рисунке 1.17 для двух значений параметра v . Здесь показаны координаты x максимумов $p(x)$. Как видно, для $v_2^* = 0.527645$ стохастическое расщепление происходит мягко: разница амплитуд бимодальных колебаний плавно увеличивается. Для $v = 0.04367$ стохастическое расщепление происходит резко: дополнительный пик плотности возникает внезапно.

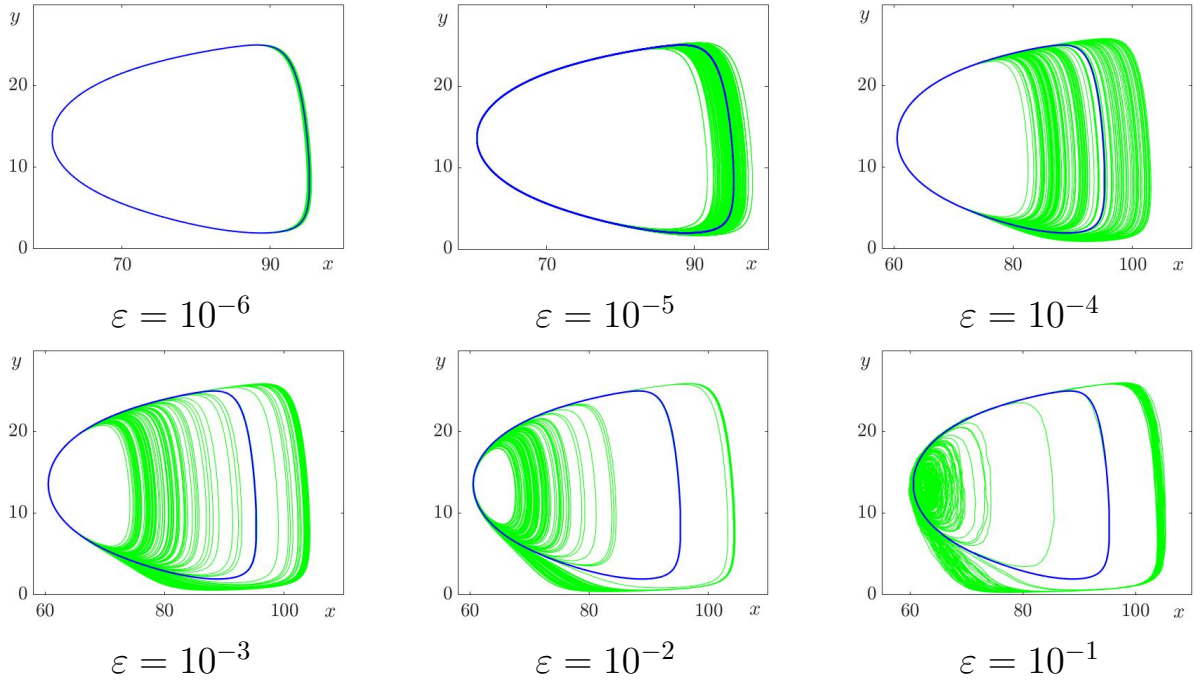


Рис. 1.14: Случайные траектории (зеленый) стохастической системы (1.2) для различных значений интенсивности шума ε и предельные циклы (синий) детерминированной системы (1.1) для $v_2^* = 0.527645$

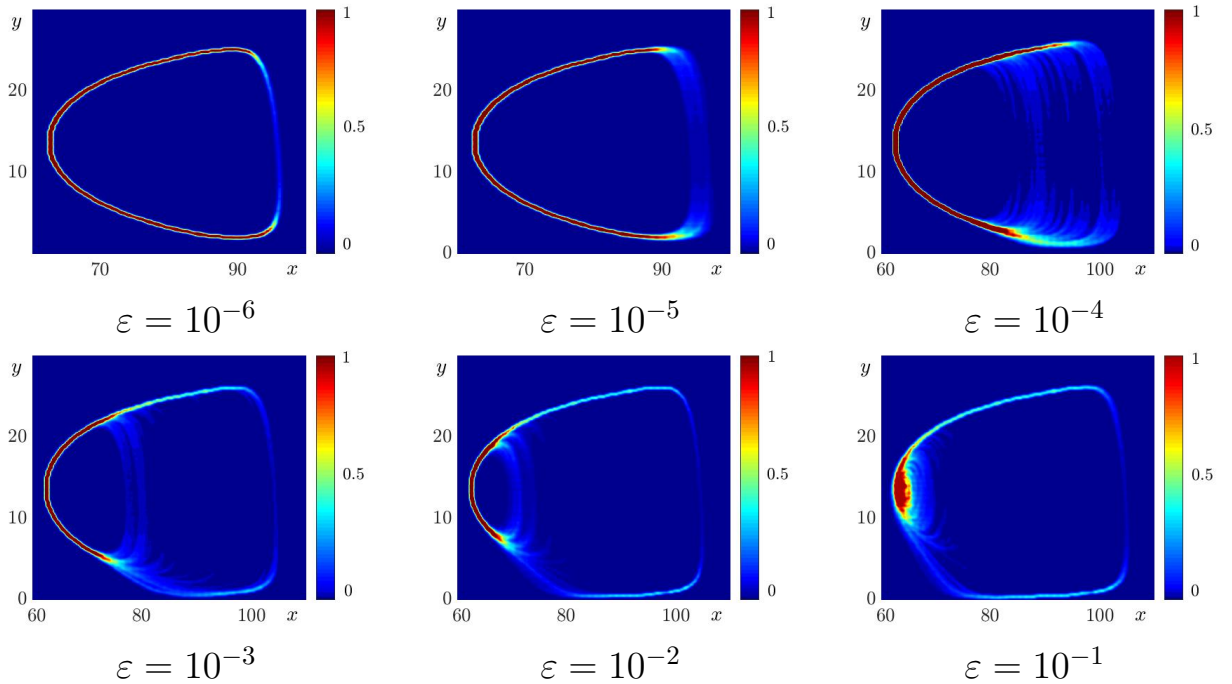


Рис. 1.15: Распределение плотности случайных траекторий стохастической системы (1.2) для различных значений интенсивности шума ε и $v_2^* = 0.527645$

Стоит отметить, что P -бифуркация стохастического расщепления сопровождается D -бифуркацией перехода к положительным значениям показателей Ляпунова Λ . Положительность $\Lambda(\varepsilon)$, показанная на рисунке 1.18, означа-

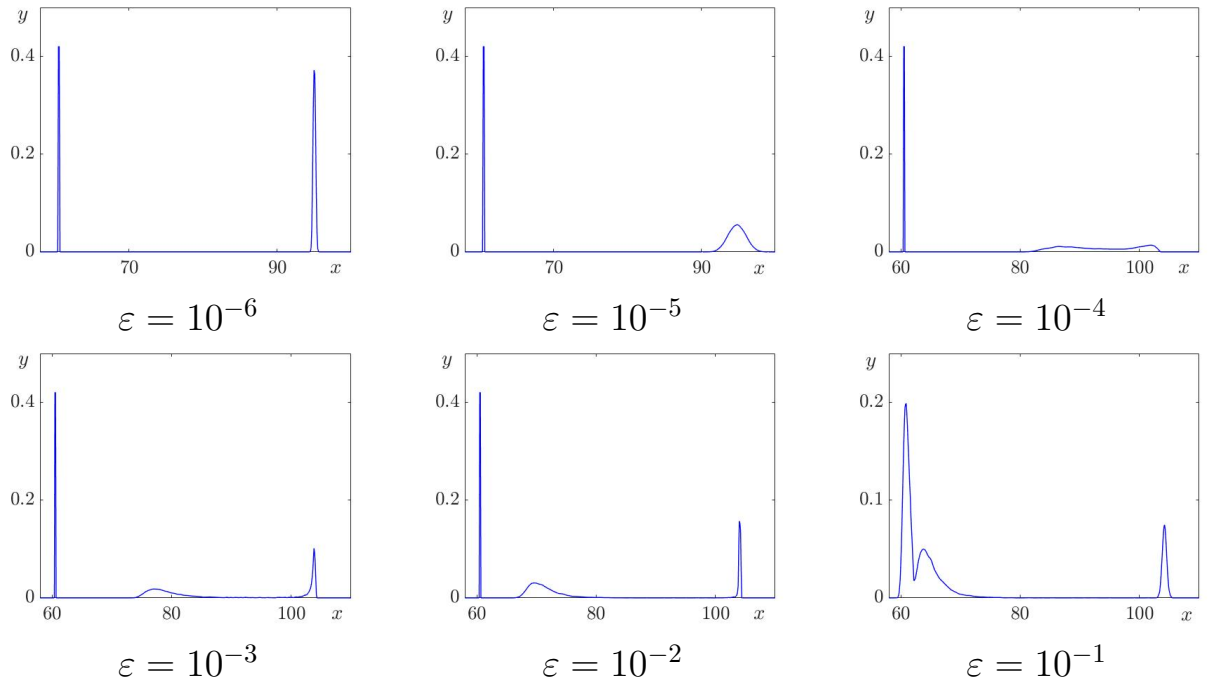


Рис. 1.16: Функция плотности вероятности $p(x)$ для x -координат точек пересечения случайных траекторий с линией $y = \bar{y}$ при $v_2^* = 0.527645$

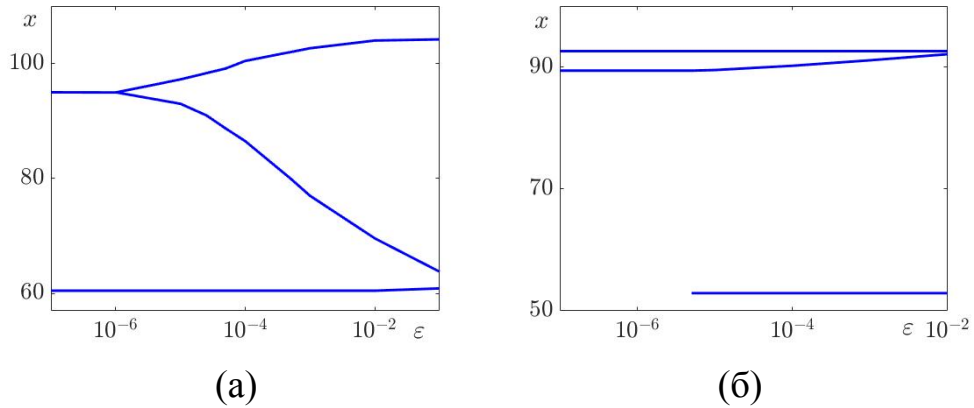


Рис. 1.17: Стохастические бифуркации в системе (1.2) при (а) $v_2^* = 0.527645$, (б) $v = 0.04367$

ет переход от порядка к хаосу. Обратим внимание, что для сверхчувствительного цикла с $v_2^* = 0.527645$ этот переход наблюдается для меньшего шума.

1.2.2 Мультипликативный шум

Рассмотрим вариант системы (1.1), учитывающий дополнительный мультипликативный случайный шум в первом уравнении:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= v - \sigma\varphi(x, y) + \varepsilon x\xi(t) \\ \dot{y} &= \alpha\varphi(x, y) - ky.\end{aligned}\tag{1.3}$$

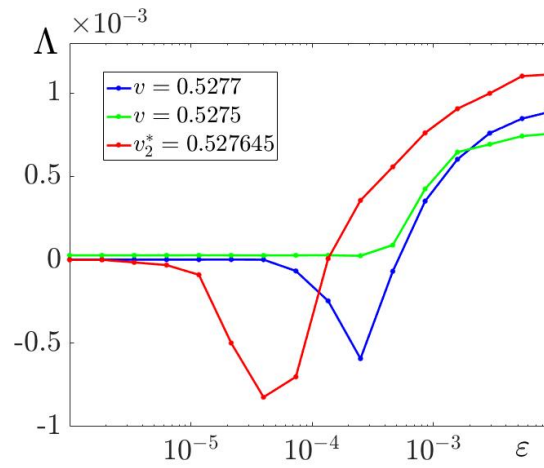


Рис. 1.18: Показатели Ляпунова системы (1.2)

Здесь $\xi(t)$ - стандартный гауссов белый шум с параметрами $E\xi(t) = 0$, $E\xi(t)\xi(\tau) = \delta(t - \tau)$, ε - значение интенсивности шума.

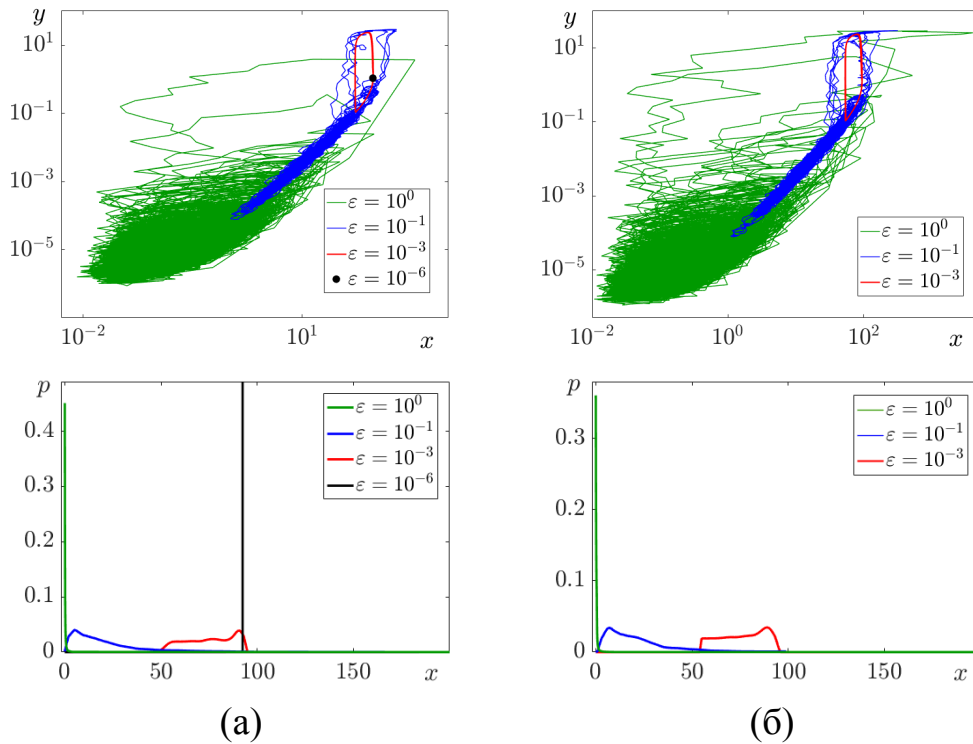


Рис. 1.19: Случайные траектории стохастической системы (1.3) и функции плотности вероятности x -координат для (а) $v = 0.043$, (б) $v = 0.05$ и различных значений интенсивности шума ε

Рисунок 1.19 показывает, как шум изменяет динамику стохастической системы (1.3) для разных значений интенсивности шума ε и двух значений параметра v . Результаты численного анализа приведены на рисунке 1.19а для $v = 0.043$ и на рисунке 1.19б для $v = 0.05$. В верхней панели построены стохастические траектории, стартующие с детерминированных аттракторов. В

нижней панели показаны соответствующие функции плотности вероятности координат x .

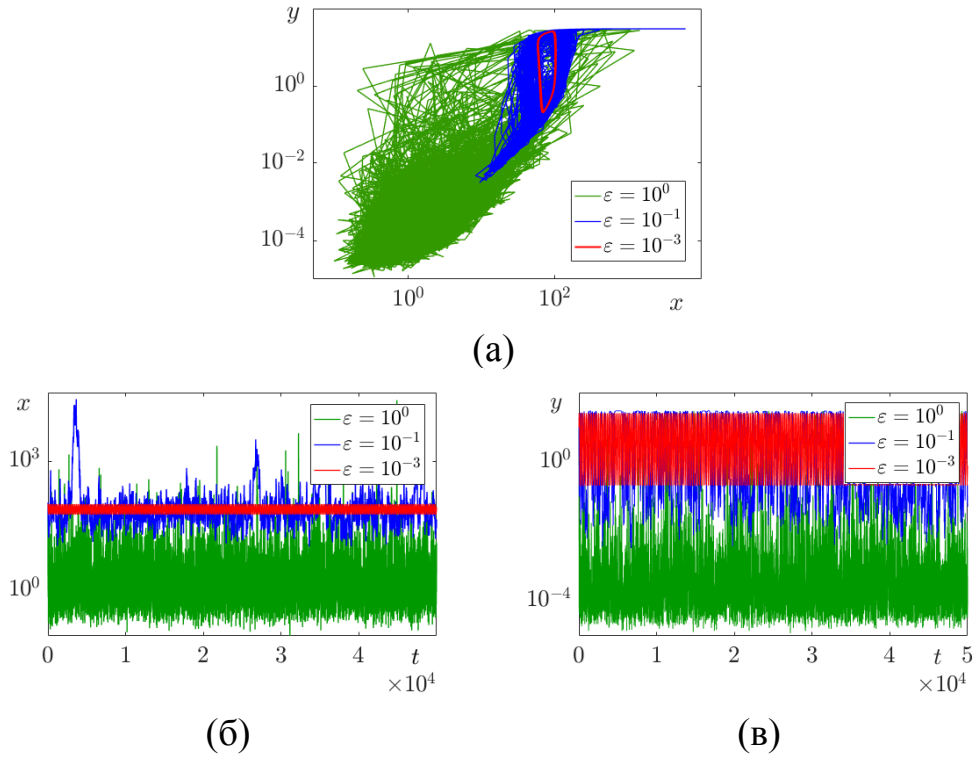


Рис. 1.20: (а) Случайные траектории и временные ряды (б) x - и (в) y -координаты стохастической системы (1.3) с $v = 0.4$

Влияние шума относительно низкой интенсивности на систему приводит к тому, что случайные траектории концентрируются вблизи аттрактора, с которого они стартовали. Для системы (1.3) с $v = 0.043$, $\varepsilon = 10^{-6}$ случайные траектории лежат вблизи детерминированного равновесия (см. черный цвет на рисунке 1.19а). Соответствующая плотность вероятности выглядит как δ -функция. Для системы (1.3) с $v = 0.05$, $\varepsilon = 10^{-3}$ случайные траектории лежат вблизи предельного детерминированного цикла (см. красный цвет на рисунке 1.19б).

Для начала рассмотрим, что происходит с дальнейшим увеличением интенсивности шума при $v = 0.043$. Вопреки ожидаемому размыванию случайных траекторий вокруг устойчивого равновесия, система (1.3) при $\varepsilon = 10^{-3}$ демонстрирует колебательный режим, аналогичный случаю $v = 0.05$ (сравните красные кривые в верхней панели на рисунке 1.19). Таким образом, система (1.3) демонстрирует феномен стохастического возбуждения [5]. Следует отметить, что функции плотности вероятности аналогичны и для $\varepsilon = 10^{-3}$ (сравните красные кривые в нижней панели на рисунке 1.19).

При дальнейшем увеличении шума пучок случайных траекторий расширяется и смещается влево от детерминированного аттрактора. Мы называем этот стохастический сдвиг траекторий фантомным аттрактором, так как он возникает в той области фазовой плоскости, где детерминированная систе-

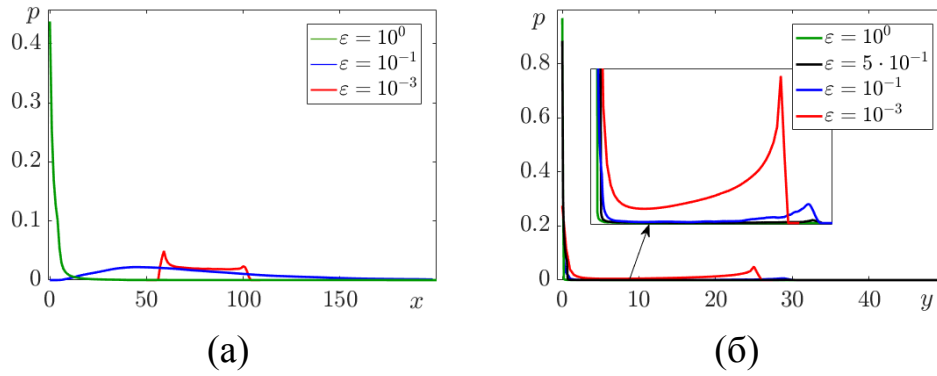


Рис. 1.21: Функции плотности вероятности (а) x - и (б) y -координат для $v = 0.4$

ма не имеет аттракторов. Эти изменения в стохастической динамике хорошо видны на нижней панели рисунка 1.19, где соответствующие функции плотности вероятности также смещаются влево и образуют узкие и высокие пики в малой окрестности нуля.

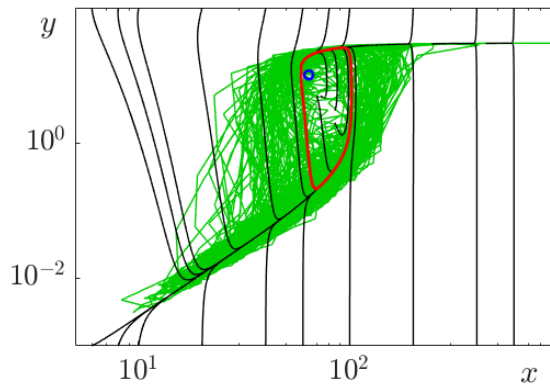


Рис. 1.22: Система при $v = 0.4$: детерминированный предельный цикл (красный), детерминированные фазовые траектории (черный), неустойчивое равновесие (синий кружок) и случайные траектории для $\varepsilon = 0.1$ (зеленый)

Стоит отметить, что начальная невозмущенная детерминированная система имеет совершенно разные аттракторы (равновесие и предельный цикл), но возрастающий шум стирает эту разницу и образует фантомные аттракторы с высокой концентрацией случайных состояний вдали от места расположения исходных детерминированных аттракторов.

Мы проанализировали явление стохастической генерации фантомного аттрактора для значений параметров, близких к точке бифуркации v_1 . Чтобы показать глобальность этого стохастического явления, рассмотрим значение $v = 0.4$, лежащее далеко от v_1 .

На рисунке 1.20 показаны фазовые траектории (верхняя панель) и временные ряды (нижняя панель) решений системы (1.3) с $v = 0.4$ для различных значений интенсивности шума. Как видно, наблюдается явление стохастической генерации фантомного аттрактора и для этого значения параметра

v , лежащего далеко от точки бифуркации v_1 . Соответствующие деформации графиков функции плотности вероятности x и y показаны на рисунке 1.21. Проясним причины возникновения фантомного аттрактора. Рассмотрим особенности фазового портрета исходной детерминированной системы. На рисунке 1.22 черным цветом показаны фазовые траектории детерминированной системы с $v = 0.4$, красным цветом - устойчивый детерминированный предельный цикл. Основной особенностью данного портрета является наличие двух специфических фазовых кривых (переходных аттракторов). Перед тем как приблизиться к предельному циклу, все фазовые траектории притягиваются этими кривыми. Таким образом, детерминированный фазовый портрет крайне неоднороден. При сильном шуме случайные траектории притягива-

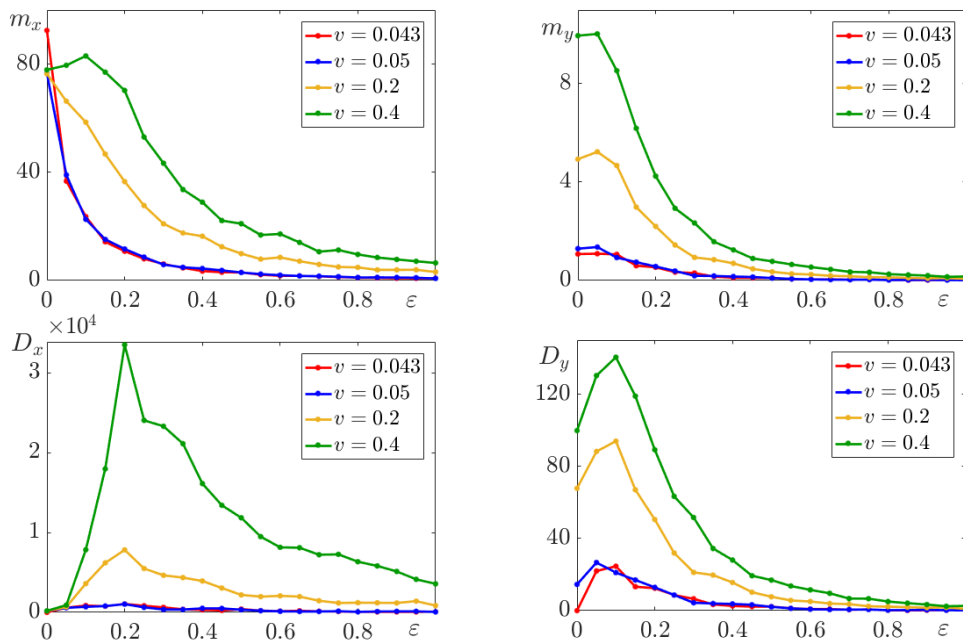


Рис. 1.23: Среднее значение m и дисперсия D из x - и y -координат случайных траекторий в зависимости от интенсивности шума ϵ для различных значений параметра v

ются этими переходными кривыми гораздо больше, чем предельным циклом. Следует отметить, что нижняя переходная кривая более привлекательна, чем верхняя. Это приводит к более высокой концентрации случайных состояний вблизи нижнего переходного аттрактора при увеличении шума.

Таким образом, шум размывает режим автоколебаний в ферментативной реакции и стабилизирует систему в зоне низких концентраций реагентов (субстрата x и продукта y).

Дополнительные подробности нашего анализа стохастических преобразований представлены на рисунке 1.23. Здесь показаны средние значения m_x , m_y и дисперсии D_x , D_y x - и y -координат случайных траекторий, построенные в зависимости от интенсивности шума ϵ для четырех фиксированных значений параметра v . Здесь видно, что средние значения m_x , m_y уменьшаются с

увеличением интенсивности шума. При большой интенсивности шума средние значения близки к нулю. Более того, чем меньше значение параметра ν , тем быстрее средние значения m_x и m_y стремятся к нулю.

Графики изменения D_x и D_y также не однородны. При увеличении шума сначала наблюдается естественный рост дисперсии. Но после некоторого порога, отмеченного пиком функций D_x и D_y , дисперсии приближаются к нулю по мере роста интенсивности шума. Поэтому концентрация случайных состояний в генерируемом фантомном аттракторе возрастает с увеличением интенсивности шума.

Глава 2 Двумерная модель с переработкой

2.1 Детерминированная динамика

Рассмотрим модифицированный вариант системы (2.1), учитывающий нелинейную переработку продукта реакции в субстрат [21]:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= v + \psi(y) - \sigma\varphi(x,y) \\ \dot{y} &= \sigma\varphi(x,y) - \psi(y) - ky,\end{aligned}\tag{2.1}$$

где

$$\begin{aligned}\varphi(x,y) &= \frac{x(1+x)(1+y)^2}{L + (1+x)^2(1+y)^2}, \\ \psi(y) &= \frac{sy^n}{K^n + y^n}.\end{aligned}$$

Переменные x и y обозначают нормализованные концентрации субстрата и продукта, соответственно. В качестве бифуркационного параметра также полагается параметр v , отвечающий за скорость поступления субстрата. Следующие значения параметров фиксируются согласно [21]: $\sigma = 5$, $k = 0.06$, $L = 5 \cdot 10^6$, $s = 1.1$, $K = 10$, $n = 4$. Функция $\varphi(x,y)$ - это скорость реакции, деленная на максимальную скорость. Функция $\psi(y)$ отвечает за переработку продукта в субстрат. Таким образом, модель представляет собой ферментативную реакцию с поступлением субстрата как от постоянного источника, так и от нелинейной переработки продукта.

Основные динамические режимы системы (2.1) отражены на бифуркационной диаграмме на рисунке 2.1. Здесь сплошными линиями показаны x -координаты устойчивых равновесий и экстремальных значений предельных циклов в сечении Пуанкаре $y = \bar{y}$. Пунктирные линии обозначают x -координаты неустойчивых равновесий и экстремальных значений неустойчивых предельных циклов. Найдены следующие точки бифуркации: $v_1 \approx 0.0647$, $v_2 \approx 0.2723$, $v_3 \approx 0.289$, $v_4 \approx 0.5773$. Система (2.1) имеет единственную точку покоя $(\bar{x}, \bar{y})$, которая является аттрактором в интервале $0 < v < v_1$. По мере увеличения параметра v равновесие теряет устойчивость через бифуркацию Андронова–Хопфа, и рождается устойчивый предельный цикл Γ_1 . В точке v_2 в результа-

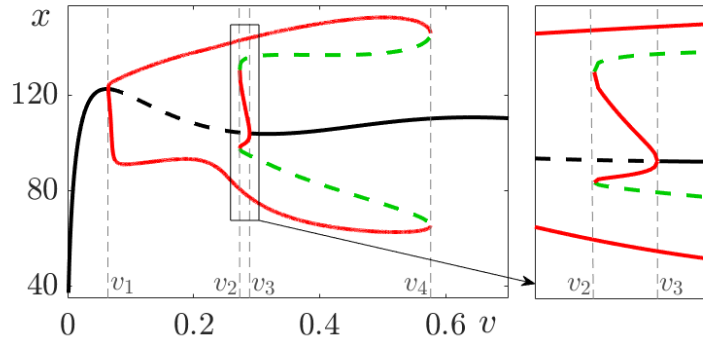


Рис. 2.1: Бифуркационная диаграмма детерминированной системы (2.1)

те седлоузловой бифуркации рождается устойчивый предельный цикл Γ_2 и неустойчивый предельный цикл Γ_3 . В точке бифуркации Андронова-Хопфа v_3 равновесие становится устойчивым, а Γ_2 исчезает. Циклы Γ_3 и Γ_1 сливаются и исчезают в точке седлоузловой бифуркации v_4 . Соответственно, можно выделить следующие зоны с качественно различными динамическими режимами:

$0 < v < v_1, v_4 < v < 0.6$ – аттрактором является устойчивое равновесие $(\bar{x}, \bar{y})$;

$v_1 < v < v_2$ – аттрактором является устойчивый предельный цикл Γ_1 ;

$v_2 < v < v_3$ – аттракторами являются устойчивые предельные циклы Γ_1 и Γ_2 ;

$v_3 < v < v_4$ – аттракторами являются устойчивое равновесие $(\bar{x}, \bar{y})$ и устойчивый предельный цикл Γ_1 .

Типичные фазовые портреты для каждой параметрической зоны показаны на рисунке 2.2. Здесь устойчивые аттракторы выделены зеленым цветом, неустойчивые равновесия – синим. Красным цветом показаны неустойчивые предельные циклы (сепаратрисы), разделяющие бассейны сосуществующих аттракторов в бистабильных зонах. В следующих разделах мы рассмотрим бистабильные зоны $v_2 < v < v_3, v_3 < v < v_4$.

2.2 Стохастическая динамика

Стохастический вариант модели (2.1) задается следующей системой стохастических дифференциальных уравнений в смысле Ито:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= v + \psi(y) - \sigma\varphi(x, y) + \varepsilon\xi(t) \\ \dot{y} &= \sigma\varphi(x, y) - \psi(y) - ky, \end{aligned} \quad (2.2)$$

где $\xi(t)$ – некоррелированный стандартный гауссов белый шум со значением интенсивности шума ε .

Рассмотрим поведение системы в зоне сосуществования устойчивого равновесия и устойчивого предельного цикла для двух фиксированных значений параметра v : $v = 0.3, v = 0.4$.

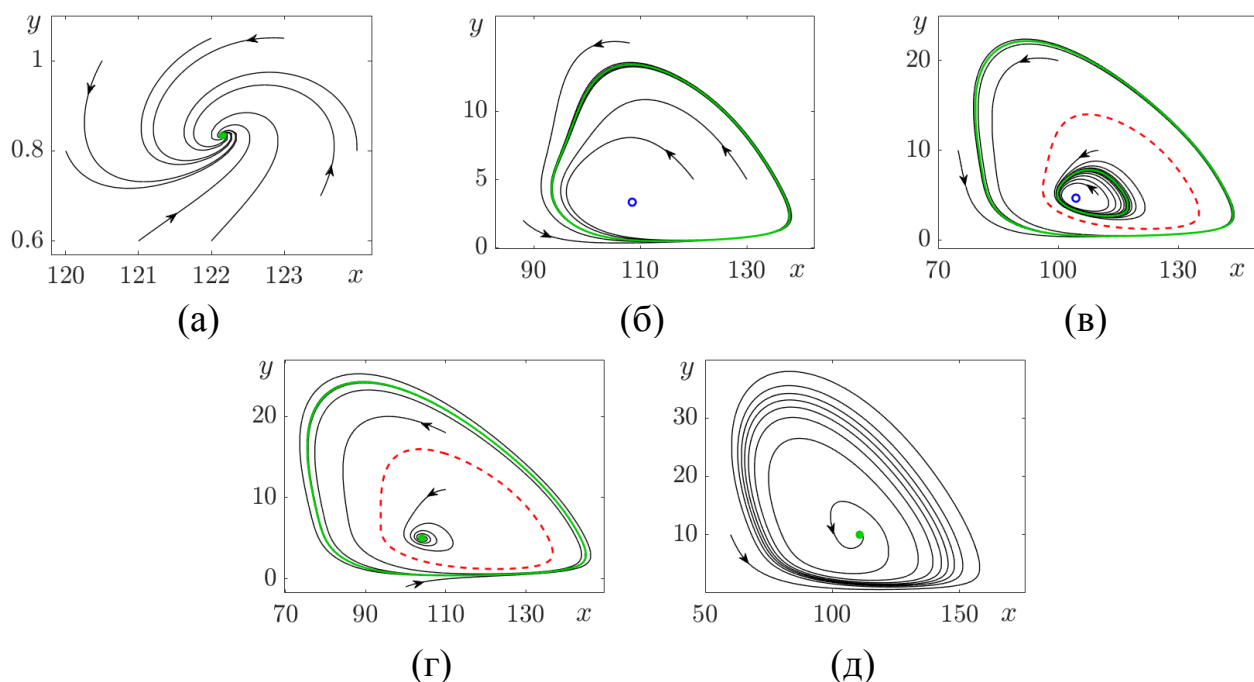


Рис. 2.2: Фазовые портреты детерминированной системы (2.1) для а) $v = 0.05$, б) $v = 0.2$, в) $v = 0.28$, г) $v = 0.3$, д) $v = 0.6$: устойчивые предельные циклы (зеленый), сепаратрисы (красный пунктир), устойчивое равновесие (закрашенный зеленый кружок), неустойчивое равновесие (открытый синий кружок)

При воздействии случайных возмущений траектории стохастически возмущенной системы покидают детерминированный аттрактор (равновесие или предельный цикл) и формируют вокруг него некое вероятностное распределение. На рисунке 2.3 представлены случайные траектории и соответствующие им временные ряды $y(t)$ стохастической системы (2.2) для фиксированных значений параметра v . Зеленым цветом показаны траектории, стартующие с равновесия, серым цветом - траектории, стартующие с предельного цикла. При относительно небольших случайных возмущениях стохастические траектории концентрируются вблизи соответствующих аттракторов. Режим колебаний для траекторий, стартующих с равновесия, представляет собой малоамплитудные случайные флуктуации вблизи координат равновесия, траектории, стартующие с предельных циклов, демонстрируют спайковые колебания большой амплитуды.

Для конструктивного изучения стохастических феноменов мы применяем параметрический метод функции стохастической чувствительности и доверительных областей (раздел 4). Данный метод обеспечивает детерминированную характеристику стохастического эффекта.

На рисунке 2.4 показаны доверительные области (эллипсы и полосы) вокруг аттракторов системы для фиксированных значений параметра v . Видно, что теоретический метод доверительных областей хорошо описывает распределение случайных траекторий, полученных прямым численным моделиро-

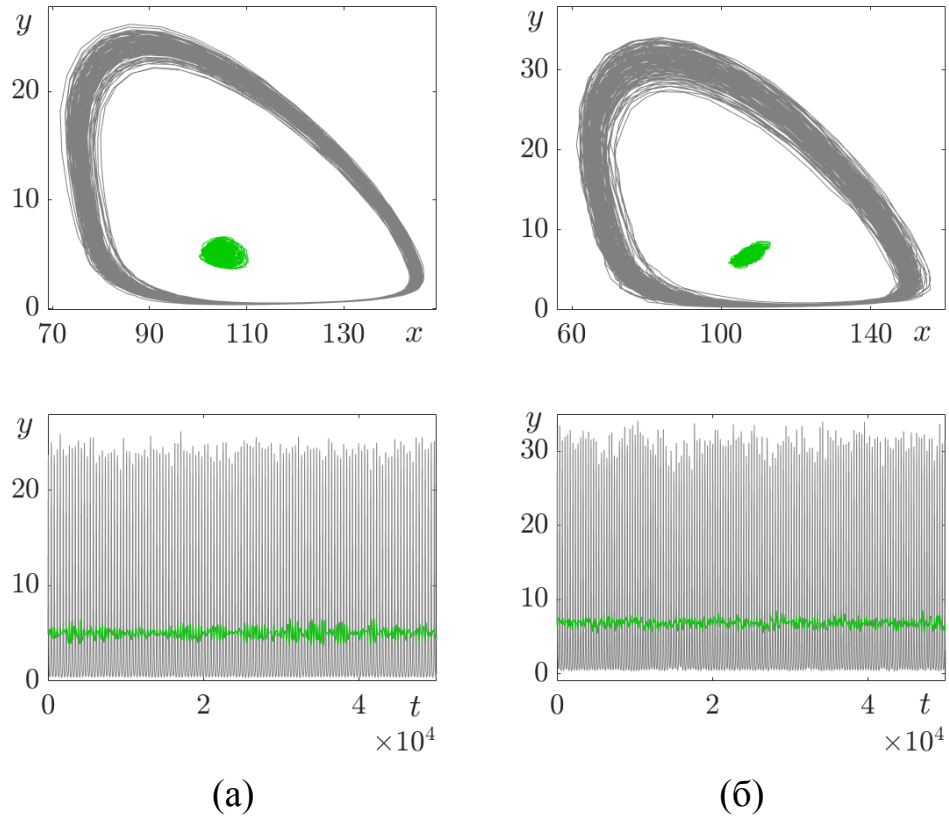


Рис. 2.3: Случайные траектории, стартующие с равновесия (зеленый) и предельного цикла (серый), временные ряды стохастической системы (2.2) для (а) $v = 0.3$, $\varepsilon = 0.1$, (б) $v = 0.4$, $\varepsilon = 0.3$

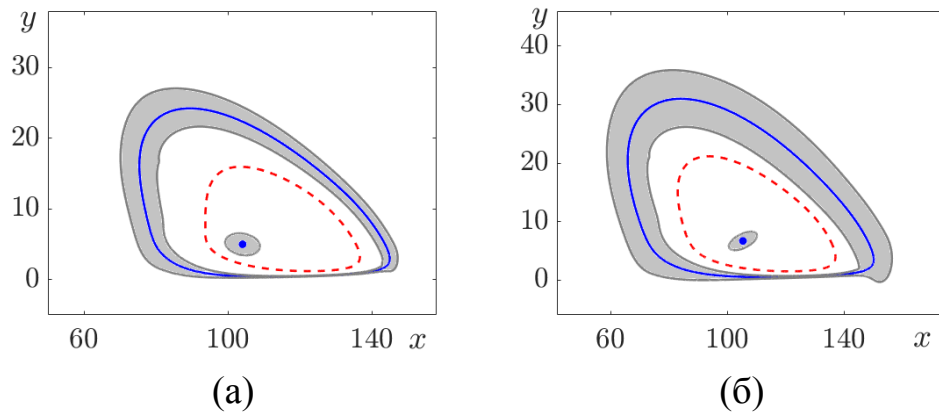


Рис. 2.4: Аттракторы (синий), сепаратрисы (красный), доверительные области (серый) для (а) $v = 0.3$, $\varepsilon = 0.1$, (б) $v = 0.4$, $\varepsilon = 0.3$

ванием (сравните рисунок 2.3 и 2.4). Следует отметить, что доверительные области полностью лежат в бассейнах соответствующих аттракторов. В зависимости от значения параметра v эллипс меняет свою форму и наклон. Величина осей эллипса определяется собственными значениями: для $v = 0,3$ $\lambda_1 = 203,24$, $\lambda_2 = 20,1$, для $v = 0,4$ $\lambda_1 = 29,1$, $\lambda_2 = 1,94$. По этой причине чувствительность равновесия и дисперсия распределения случайных траекторий для $v = 0.4$ ниже, чем для $v = 0.3$. Доверительная полоса отражает

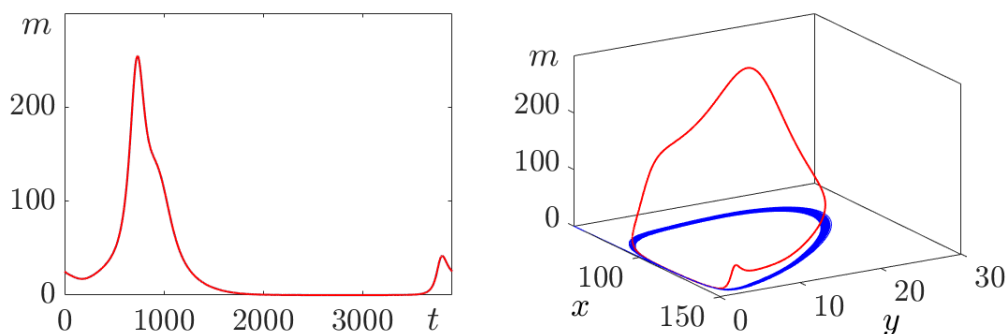


Рис. 2.5: Функция стохастической чувствительности $m(t)$ (красный), случайные траектории стохастической системы (2.2) (синий) для $v = 0.3$, $\varepsilon = 0.01$

неоднородность распределения случайных траекторий вокруг предельного цикла. Это показано на рисунке 2.5. Функция стохастической чувствительности $m(t)$ достигает максимальных значений в точках, где случайные траектории больше всего отклоняются от детерминированной орбиты.

2.2.1 Зона сосуществования равновесия и цикла

С увеличением шума случайные траектории стохастической системы (2.2) пересекают сепаратрисы и попадают в бассейн другого аттрактора (см. рисунок 2.6). Система демонстрирует явление индуцированных шумом переходов между детерминированными аттракторами. Обратим внимание, что для первого значения параметра v (рисунок 2.6а) наблюдается переход от равновесия к предельному циклу, а для второго значения (рисунок 2.6б), наоборот, происходит переход от предельного цикла к равновесию. Соответственно, режим колебаний для траекторий, стартующих с предельного цикла для $v = 0.3$, изменяется от колебаний малой амплитуды к спайковым колебаниям большой амплитуды, а режим колебаний для траекторий, стартующих с предельного цикла для $v = 0.4$, меняется противоположно.

При дальнейшем увеличении шума стохастически возмущенная система демонстрирует триггерный режим со смешанными колебаниями (см. рисунок 2.7). В этом режиме большеамплитудные спайковые колебания вблизи предельного цикла чередуются с малоамплитудными флуктуациями вблизи равновесия, в то время как случайные траектории переходят из одного бассейна притяжения в другой. На соответствующих графиках временных рядов можно различить две фазы колебаний.

Детали индуцированных шумом переходов между детерминированными аттракторами показаны на рисунке 2.8. Здесь отображено распределение y -координат случайных состояний стохастической системы (2.2) в зависимости от интенсивности шума ε . Сплошные линии обозначают y -координаты детерминированных аттракторов. Для малых значений интенсивности шума случайные состояния локализуются вблизи детерминированных аттракторов, с

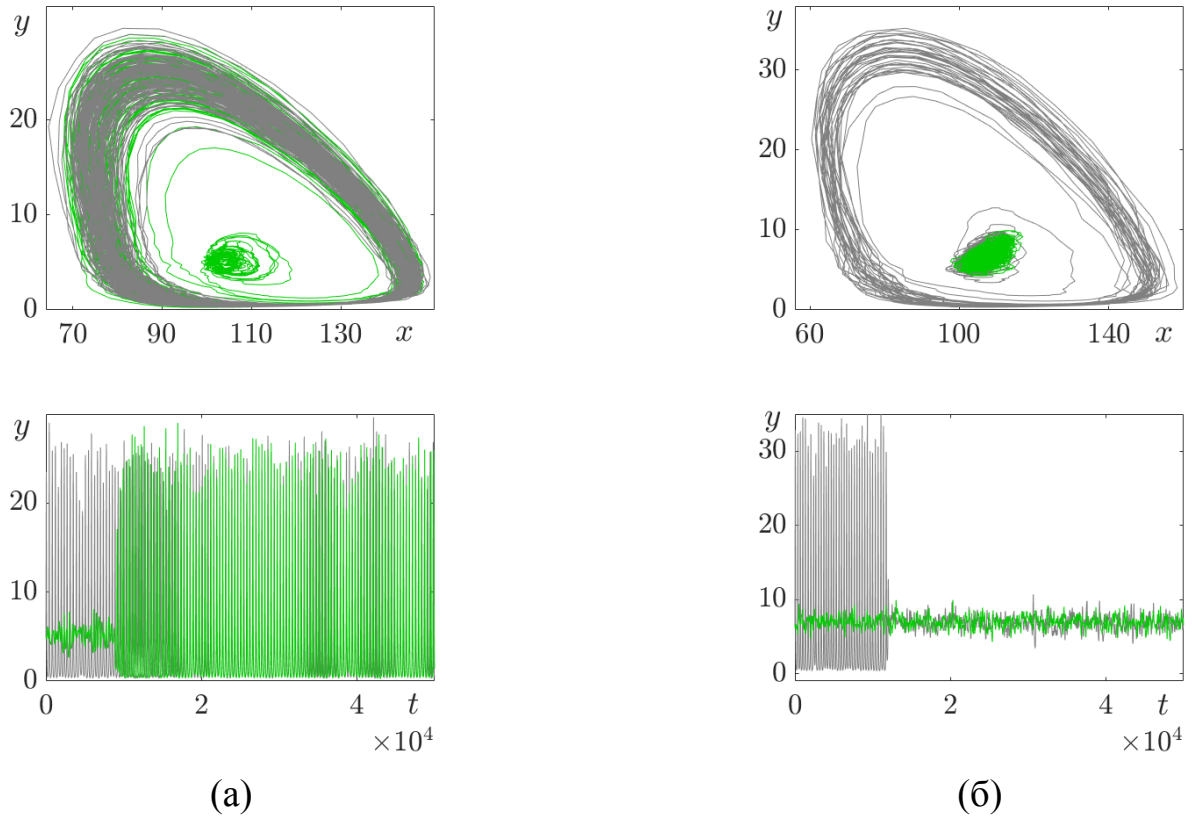


Рис. 2.6: Случайные траектории, стартующие с равновесия (зеленый) и предельного цикла (серый), временные ряды стохастической системы (2.2) для (а) $v = 0.3$, $\varepsilon = 0.25$, (б) $v = 0.4$, $\varepsilon = 0.5$

которых они стартовали. Постепенно дисперсия случайных состояний возрастает, и они демонстрируют переходы в бассейн другого аттрактора.

Причин возникновения направленных переходов отражены на рисунке 2.9, 2.10. На рисунке 2.9 построена стохастическая чувствительность равновесия (красный) и предельного цикла (синий) в зависимости от параметра v . На рисунке 2.10 представлены области в контексте индуцированных шумом переходов. Стохастическая чувствительность равновесия растет с уменьшением параметра v , а при приближении к точке бифуркации v_3 , где равновесие теряет устойчивость, стохастическая чувствительность неограниченно возрастает. Видно, что для $v = 0.3$ (рисунок 2.10а) доверительный эллипс пересекает сепаратрису неустойчивого цикла и захватывает бассейн притяжения устойчивого предельного цикла. Более того, чувствительность равновесия для этого значения параметра v выше, чем для предельного цикла. Это означает, что с большой вероятностью стохастические траектории покинут бассейн притяжения равновесия и локализуются вблизи орбиты предельного цикла. Для $v = 0.4$ (рисунок 2.10б), наоборот, режим большеамплитудных спайковых колебаний переходит в малоамплитудные флуктуации вблизи равновесия. Рисунок 2.10в соответствует перемежаемости колебаний. Доверительный эллипс оккупирует бассейн притяжения предельного цикла, также

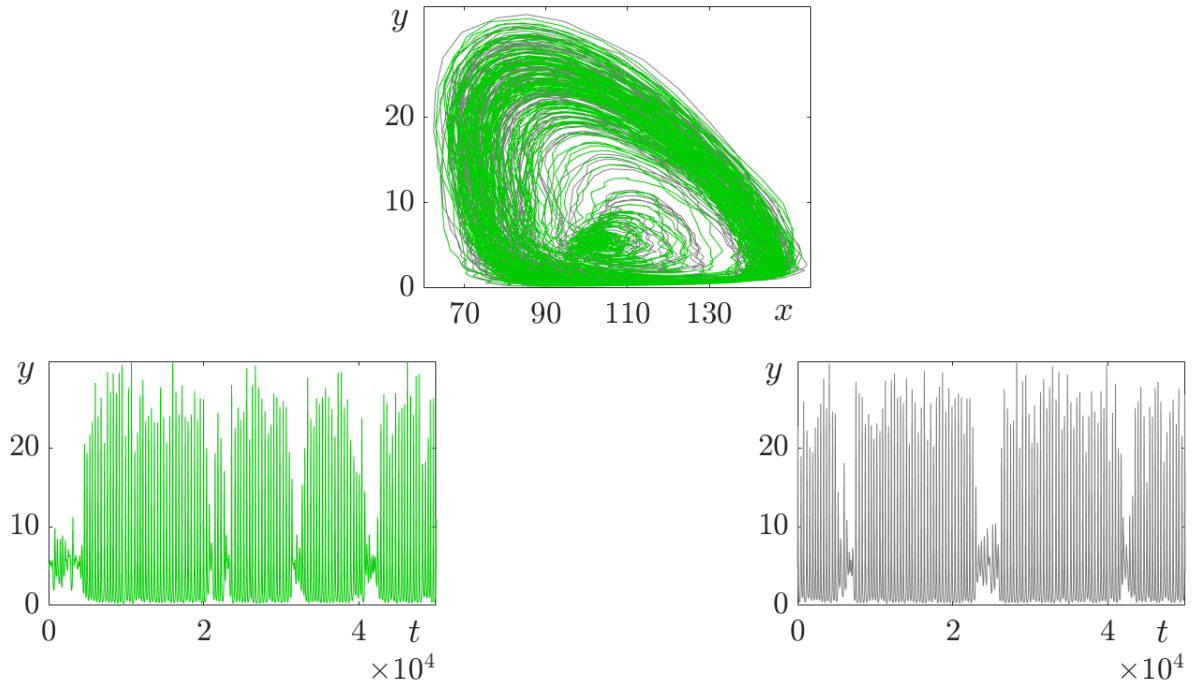


Рис. 2.7: Случайные траектории, стартующие с равновесия (зеленый) и предельного цикла (серый), временные ряды стохастической системы (2.2) для $v = 0.3$, $\varepsilon = 0.5$

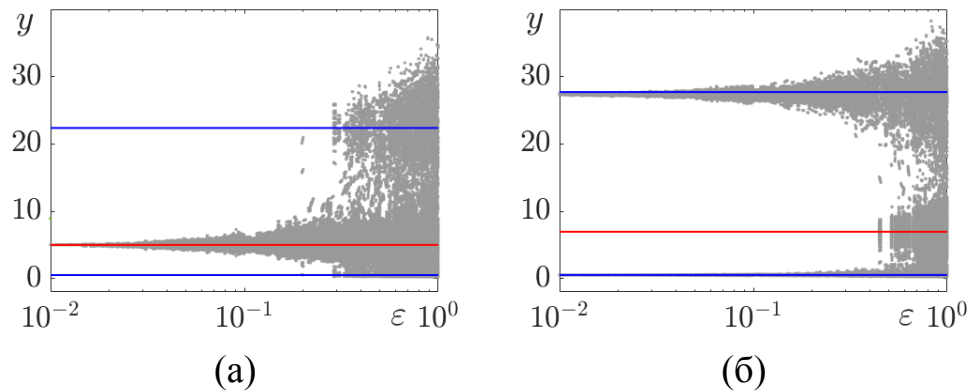


Рис. 2.8: Случайные состояния стохастической системы (2.2) для (а) $v = 0.3$, (б) $v = 0.4$ в зависимости от интенсивности шума ε , y -координаты равновесия (красный) и предельного цикла (синий)

как доверительная полоса оккупирует бассейн притяжения равновесия. Это приводит к возникновению двухфазных стохастических колебаний.

Стохастические изменения в динамике можно оценить количественно используя статистики межспайковых интервалов (МСИ), такие как среднее значение $m = \langle \tau \rangle$ и коэффициент вариации C_v , определяемый как отношение стандартного отклонения к среднему значению: $C_v = \frac{\sqrt{\langle (\tau - m)^2 \rangle}}{m}$. Графики среднего значения $m(\varepsilon)$ и коэффициента вариации $C_v(\varepsilon)$ МСИ для траекторий, стартующих с равновесия (красный) и предельного цикла (синий),

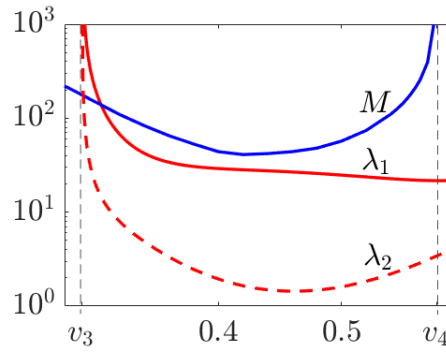


Рис. 2.9: Стохастическая чувствительность аттракторов: собственные значения λ_1, λ_2 матрицы W (красный), коэффициент стохастической чувствительности M (синий)

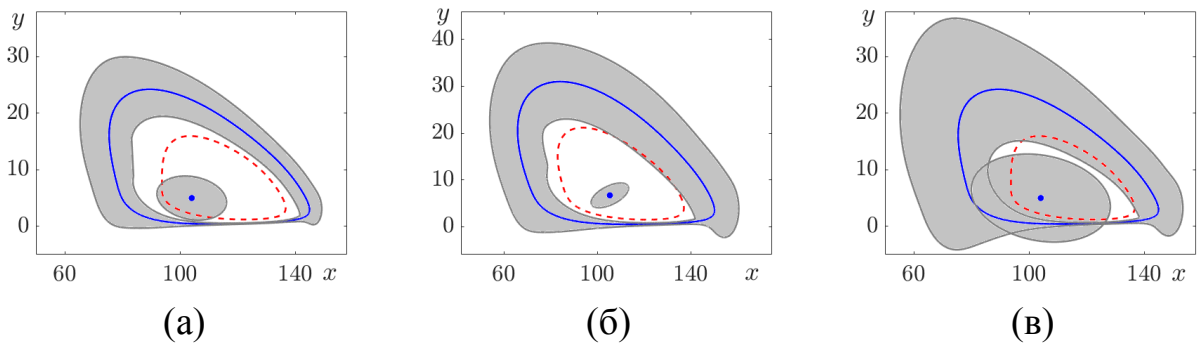


Рис. 2.10: Аттракторы (синий), сепаратрисы (красный), доверительные области (серый) для (а) $v = 0.3, \varepsilon = 0.25$, (б) $v = 0.4, \varepsilon = 0.5$, (в) $v = 0.3, \varepsilon = 0.5$

представлены на рисунке 2.11 для четырех фиксированных значений параметра v из интервала (v_3, v_4) . Для стохастически возмущенного равновесия при малом шуме среднее значение МСИ близко к бесконечности, т.к. спайки с большой амплитудой генерируются крайне редко. С увеличением интенсивности шума $m(\varepsilon)$ резко уменьшается. Это указывает на начало стохастической генерации спайковых колебаний большой амплитуды за счет индуцированных шумом переходов с равновесия в бассейн притяжения предельного цикла. Для случайных траекторий, стартующих с предельного цикла, среднее значение МСИ возрастает по мере возникновения переходов к равновесию. При дальнейшем увеличении интенсивности шума $m(\varepsilon)$ достигает уровня, соответствующего периоду детерминированного предельного цикла. Графики коэффициента вариации демонстрируют увеличение антикогерентности в системе: вариабельность МСИ при случайных возмущениях возрастает. С дальнейшим увеличением интенсивности шума когерентность системы повышается: вариабельность МСИ снижается.

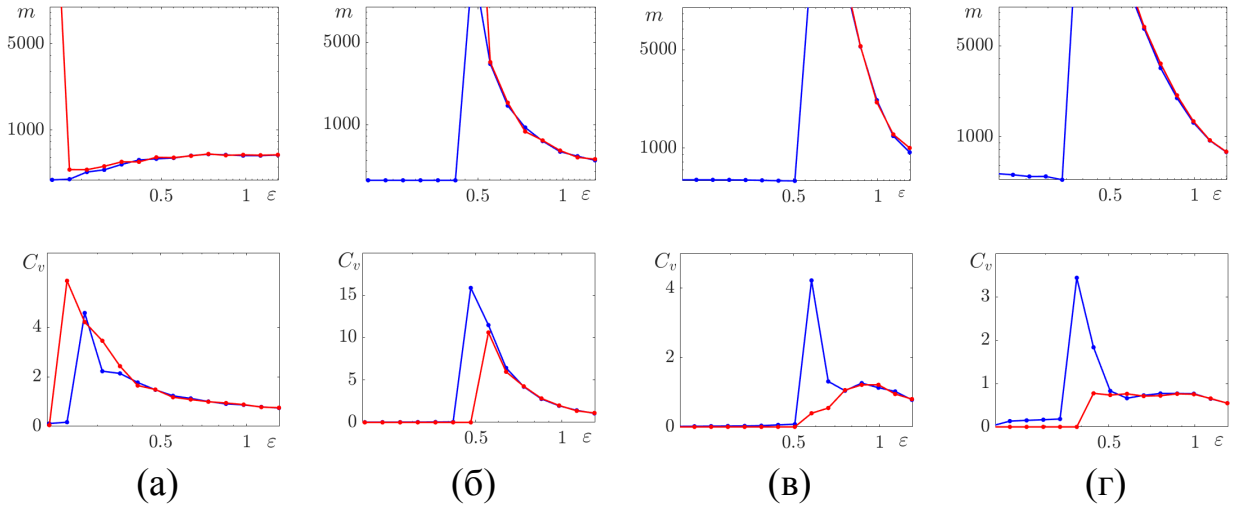


Рис. 2.11: Статистики МСИ (среднее значение $m(\varepsilon)$ и коэффициент вариации $C_v(\varepsilon)$) для стохастических траекторий, стартующих с равновесия (красный) и предельного цикла (синий) для (а) $v = 0.3$, (б) $v = 0.4$, (в) $v = 0.5$, (г) $v = 0.57$

2.2.2 Зона сосуществования двух циклов

Рассмотрим зону сосуществования двух устойчивых предельных циклов и зафиксируем значение параметра v : $v = 0.274$. Здесь сепаратриса неустойчивого предельного цикла разделяет бассейны притяжения устойчивых предельных циклов (рисунок 2.12а). В случае стохастически возмущенной системы (2.2) (рисунок 2.12б) при определенном значении интенсивности шума случайные траектории отклоняются далеко от детерминированной орбиты маленького предельного цикла, пересекают сепаратрису и концентрируются вблизи большого предельного цикла. В соответствующем временном ряду амплитуда колебаний меняется от малой к большой.

Дополнительная информация об этих стохастических переходах представлена на рисунке 2.14, где показано распределение y -координат случайных состояний для различных значений интенсивности шума ε . y -координаты предельных циклов отмечены синими сплошными линиями. Видно, как при постепенном увеличении шума случайные состояния, стартующие с маленького цикла, попадают в зону притяжения большого.

Данные переходы можно объяснить высокой стохастической чувствительностью малого предельного цикла по сравнению с большим (рисунок 2.14а) и взаимным расположением доверительных полос (рисунок 2.14б). Стохастическая чувствительность малого цикла M_2 на порядок превышает чувствительность большого цикла M_1 . Более того, приближаясь к точкам бифуркации v_2 и v_3 (где малый предельный цикл рождается и исчезает), M_2 стремится к бесконечности. Для случая $v = 0.274$, $\varepsilon = 0.04$ доверительная полоса вокруг малого цикла пересекает сепаратрису и захватывает бассейн притяжения большого цикла, в то время как другая полоса полностью локализована вблизи соответствующего аттрактора.

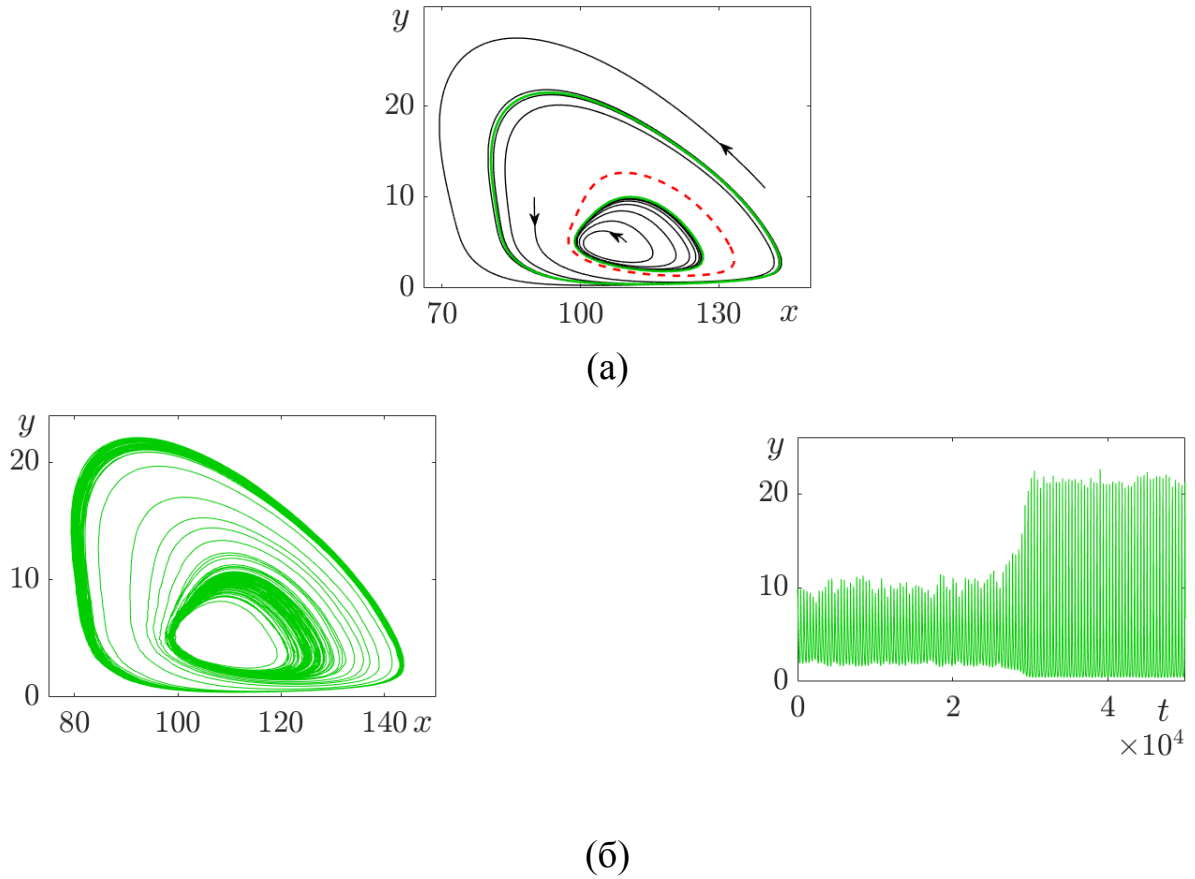


Рис. 2.12: (а) Фазовый портрет детерминированной системы (2.1) для $v = 0.274$: устойчивые предельные циклы (зеленый), сепаратриса (красный пунктир), неустойчивое равновесие (открытый синий кружок). (б) Случайные траектории и временные ряды, стартующие с маленького предельного цикла стохастической системы (2.2) для $v = 0.274$, $\varepsilon = 0.04$

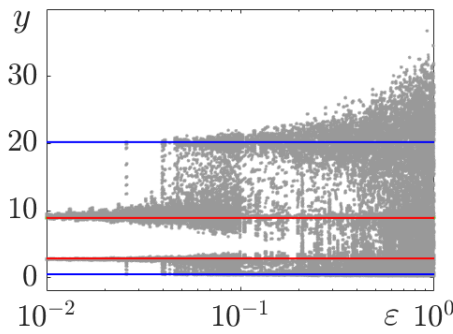


Рис. 2.13: Случайные состояния (серый) стохастической системы (2.2) для $v = 0.274$ в зависимости от интенсивности шума ε , y -координаты маленького (красный) и большого (синий) предельных циклов

Для большей интенсивности шума в системе (2.2) возникают колебания смешанной амплитуды. На рисунке 2.15 временные ряды демонстрируют двухфазные колебания, соответствующие концентрации стохастических траекто-

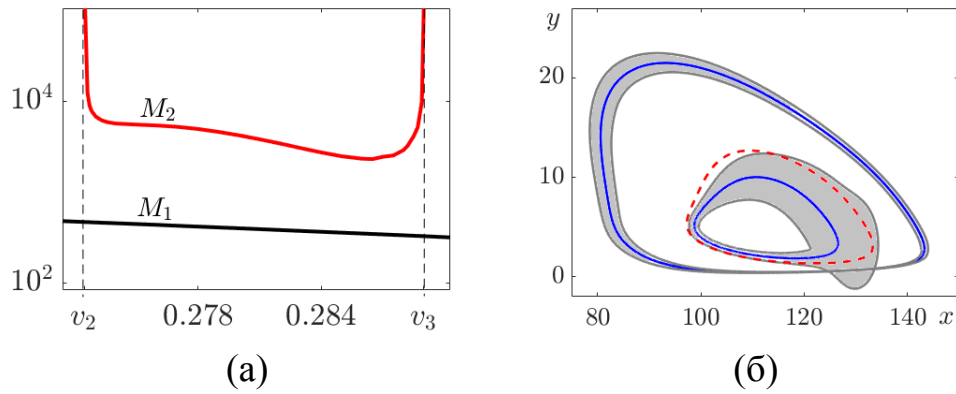


Рис. 2.14: (а) Коэффициенты стохастической чувствительности: большого предельного цикла M_1 (черный), малого предельного цикла M_2 (красный). (б) Предельные циклы (синий), сепаратриса (красный), доверительные полосы (серый) для $v = 0.274$, $\varepsilon = 0.04$

рий вблизи либо маленького, либо вблизи большого детерминированного цикла.

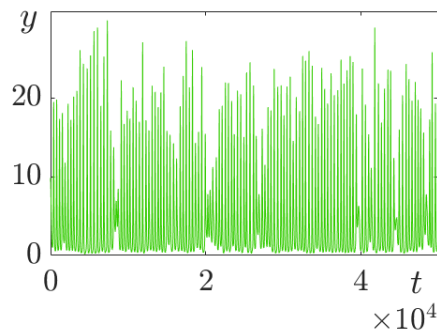


Рис. 2.15: Временные ряды траекторий, стартующих с маленького предельного цикла стохастической системы (2.2) с $v = 0.274$, $\varepsilon = 0.5$

Глава 3 Трехмерная модель

3.1 Детерминированная динамика

Рассмотрим расширенную трехмерную модель ферментативной реакции Голдбетера:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= v - \sigma\varphi(x, y), \\ \dot{y} &= q_1\sigma\varphi(x, y) - \sigma\eta(y, z), \\ \dot{z} &= q_2\sigma\eta(y, z) - kz,\end{aligned}\tag{3.1}$$

где

$$\varphi(x, y) = \frac{x(1+x)(1+y)^2}{L_1 + (1+x)^2(1+y)^2}, \quad \eta(y, z) = \frac{y(1+dy)(1+z)^2}{L_2 + (1+dy)^2(1+z)^2}.$$

Переменные x , y и z обозначают нормализованные концентрации субстрата S и двух продуктов P_1 , P_2 . В процессе реакции субстрат S , который поступает постоянной скоростью v , превращается в продукт P_1 аллостерическим ферментом, активируемым P_1 . В дальнейшем P_1 играет роль субстрата реакции и конвертируется в продукт P_2 другим аллостерическим ферментом, активированным P_2 . Параметр k обозначает скорость удаления P_2 и считается бифуркационным параметром. Значения других параметров мы фиксируем согласно [22]:

$$v = 0.45, \quad \sigma = 10, \quad q_1 = 50, \quad q_2 = 0.02, \quad L_1 = 5 \cdot 10^8, \quad L_2 = 100, \quad d = 0.$$

При изменении параметра k система (3.1) демонстрирует разнообразие динамических режимов, как детерминированных, так и хаотических.

На рисунке 3.1 показана бифуркационная диаграмма системы (3.1) с увеличенными фрагментами. Для аттракторов построены экстремумы координаты z при вариации k . Полученные точки бифуркаций:

$$k_1 \approx 0.791, \quad k_2 \approx 1.585, \quad k_3 \approx 1.819, \quad k_4 \approx 1.971, \quad k_5 \approx 1.999.$$

Система (3.1) имеет единственное равновесие, которое устойчиво для $k_1 < k < k_2$ и неустойчиво при остальных значениях параметра k . На рисунке 3.1 можно выделить шесть параметрических зон, демонстрирующих качественно различные динамические режимы:

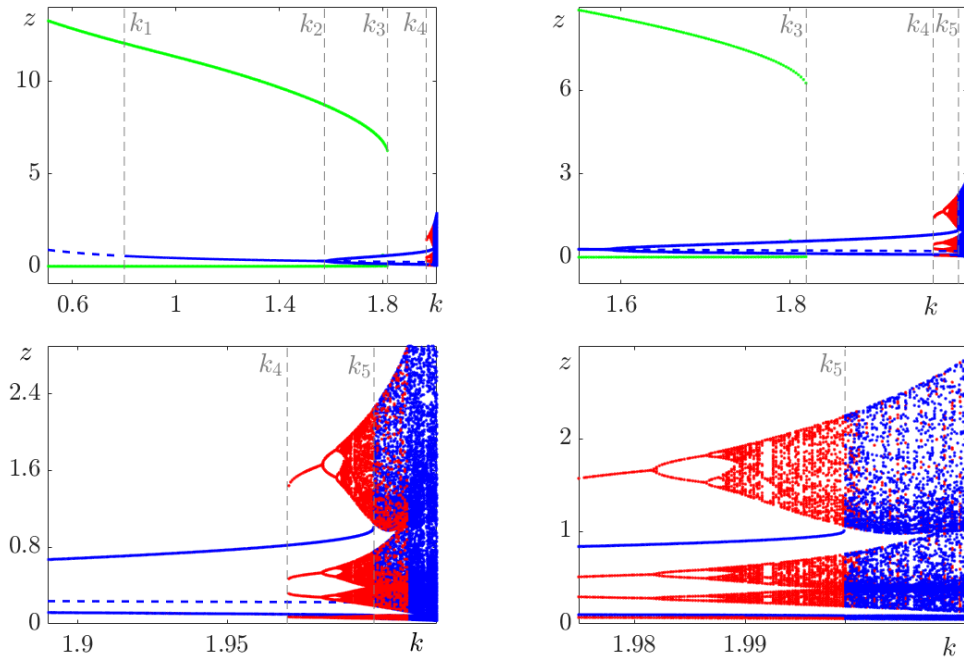


Рис. 3.1: Экстремальные значения z -координат детерминированных аттракторов системы (3.1) в зависимости от параметра k

для $k < k_1$ аттрактором является предельный цикл (зеленый);
 для $k_1 < k < k_2$, аттракторами являются сосуществующие предельный цикл (зеленый) и равновесие (синий);
 для $k_2 < k < k_3$, аттракторами являются два сосуществующих предельных цикла (зеленый и синий);
 для $k_3 < k < k_4$, аттрактором является предельный цикл (синий);
 для $k_4 < k < k_5$, аттракторами являются сосуществующие предельный цикл (синий) и 2-цикл (красный), который изменяется через каскад бифуркаций Фейгенбаума с удвоением периода и переходом к хаосу;
 для $k > k_5$ аттрактор хаотичен.

Примеры аттракторов системы (3.1) для различных значений параметра k в фазовом пространстве показаны на рисунке 3.2. Сосуществование двух циклов показано на рисунке 3.2в,г,д для $k = 1.7$, $k = 1.98$ и $k = 1.985$, соответственно. Сосуществование цикла и хаотического аттрактора показано на рисунке 3.2в,г для $k = 1.99$ и $k = 1.997$. На рисунке 3.2е виден хаотический аттрактор моностабильной системы с $k = 2$.

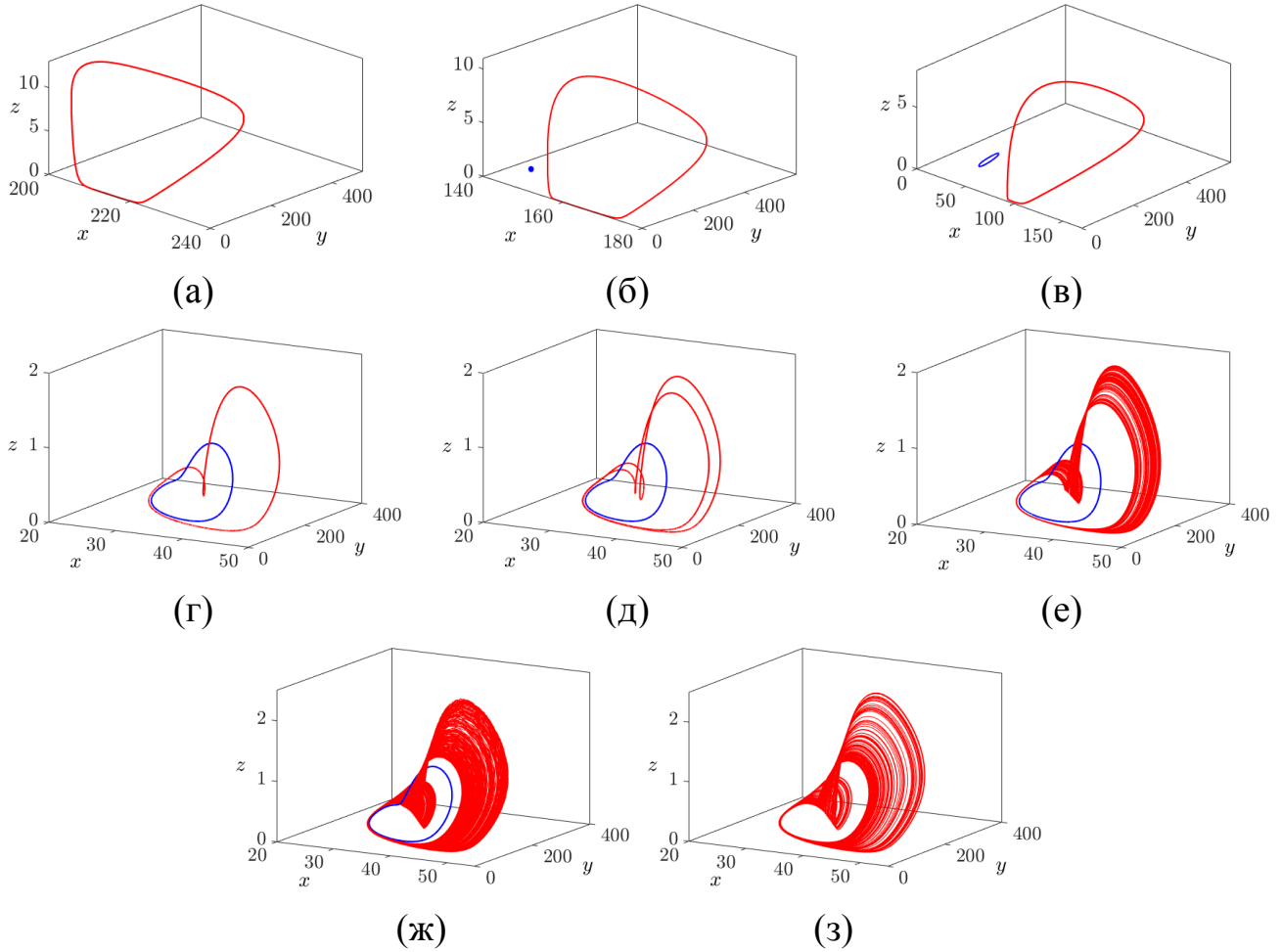


Рис. 3.2: Аттракторы детерминированной системы (3.1) для (а) $k = 0.6$, (б) $k = 1.3$, (в) $k = 1.7$, (г) $k = 1.98$, (д) $k = 1.985$, (е) $k = 1.99$, (ж) $k = 1.997$, (з) $k = 2$

3.2 Стохастическая динамика

Рассмотрим стохастическую версию модели Голдбетера (3.1):

$$\begin{aligned}\dot{x} &= v - \sigma\varphi(x, y) + \varepsilon\xi(t), \\ \dot{y} &= q_1\sigma\varphi(x, y) - \sigma\eta(y, z), \\ \dot{z} &= q_2\sigma\eta(y, z) - kz.\end{aligned}\tag{3.2}$$

Здесь некоррелированный гауссов белый шум $\xi(t)$ моделирует случайные колебания параметра v , который обозначает скорость поступления субстрата. В системе (3.2), $E\xi(t) = 0$, $E\xi(t)\xi(\tau) = \delta(t - \tau)$, и ε - интенсивность шума. Случайные траектории стохастической системы рассчитывались методом прямого численного моделирования на основе схемы Эйлера–Маруямы.

3.2.1 Зона регулярных аттракторов

Сначала изучим бистабильную зону $k_1 < k < k_2$, где детерминированная система обладает двумя сосуществующими аттракторами: равновесием и предельным циклом (см. рисунок 3.2(б) для $k = 1.3$). На рисунке 3.3 показаны случайные решения стохастически возмущенной системы (3.2) для $k = 1.3$, стартующие с точки покоя, и соответствующие временные ряды. Красным цветом показаны стохастические траектории при интенсивности шума $\varepsilon = 0.1$, синим — при $\varepsilon = 0.5$. Видно, что для $\varepsilon = 0.1$ случайные траектории локализуются в малой окрестности точки покоя, а временные ряды демонстрируют малоамплитудные колебания вблизи координат равновесия. При большей интенсивности шума $\varepsilon = 0.5$ случайные траектории покидают окрестность равновесия и переходят в область малых значений y и z , минуя детерминированный предельный цикл. После этого переходного этапа траектории образуют пучок вблизи орбиты предельного цикла. Таким образом, y и z временные ряды переходят в режим большеамплитудных колебаний. Таким образом, в стохастической системе (3.2) появляется феномен индуцированных шумом переходов случайных траекторий от равновесных флуктуаций в режим большеамплитудных колебаний.

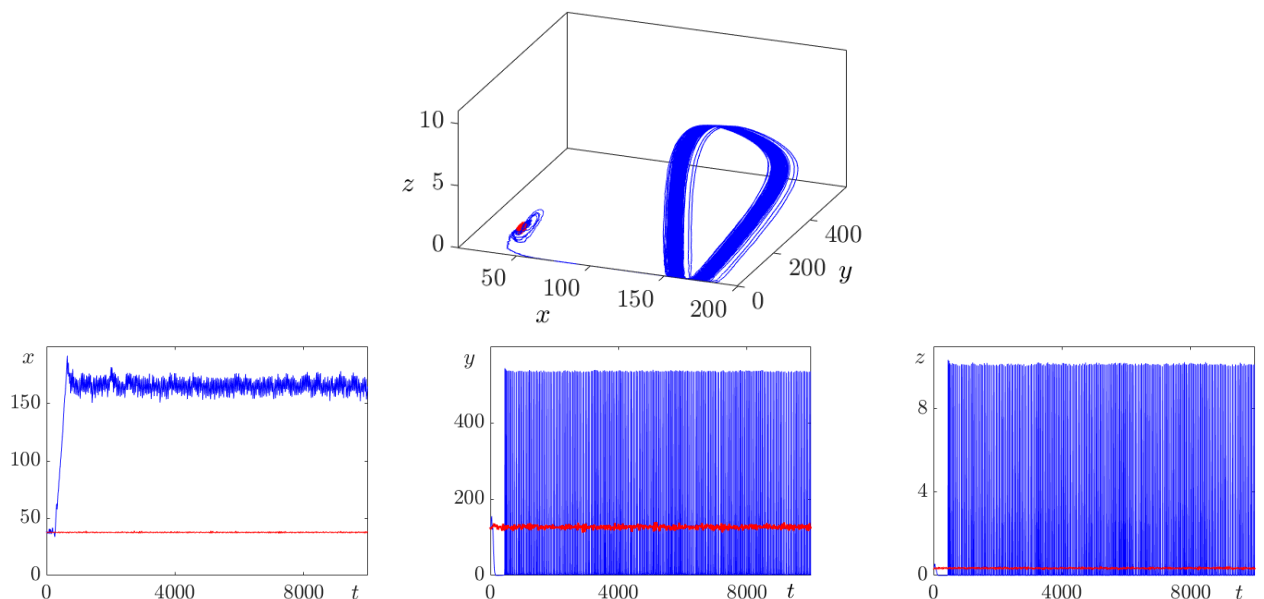


Рис. 3.3: Фазовые траектории и временные ряды стохастической системы (3.2) для $k = 1.3$ и $\varepsilon = 0.1$ (красный), $\varepsilon = 0.5$ (синий)

Детали индуцированных шумом переходов показаны на рисунке 3.4, где x -координаты случайных состояний построены в зависимости от интенсивности шума ε .

Для анализа механизмов данного стохастического феномена мы применяем технику функций стохастической чувствительности (ФСЧ). Она позволяет аппроксимировать дисперсию случайных состояний вокруг детерминированных аттракторов.

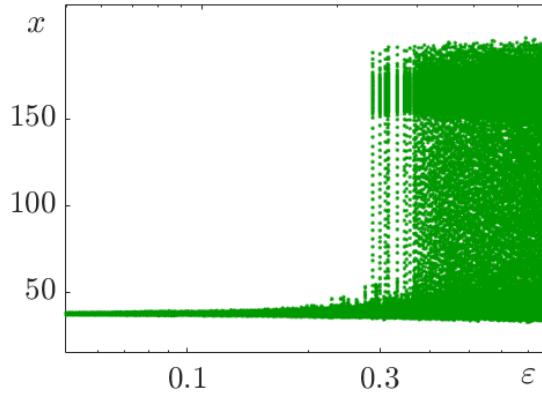


Рис. 3.4: Распределение x -координат решений стохастической системы (3.2), стартующих с детерминированного равновесия, для $k = 1.3$

Основной количественной характеристикой реакции системы на шум вблизи равновесия является стохастическая матрица чувствительности W . Эту матрицу можно найти из алгебраического матричного уравнения

$$JW + WJ^T + Q = 0,$$

где J – матрица Якоби детерминированной системы (3.1) при устойчивом равновесии, а матрица $Q = \text{diag}[1, 0, 0]$. Матрица Q отвечает рассматриваемому случаю, когда в первом уравнении системы (3.2) присутствует случайный аддитивный шум.

Матрица стохастической чувствительности W пропорциональна ковариационной матрице D для стационарного распределения случайных состояний стохастической системы вокруг детерминированного равновесия: $D \approx \varepsilon^2 W$. Собственные векторы и собственные значения матрицы W определяют направление и размер разброса случайных состояний вокруг равновесия. На рисунке 3.5а показаны собственные значения μ_1 , μ_2 и μ_3 матрицы стохастической чувствительности для равновесия системы (3.1) в зависимости от параметра k . При приближении к точкам бифуркации k_1 и k_2 , где равновесие теряет устойчивость, стохастическая чувствительность неограниченно возрастает.

Стационарное распределение стохастических траекторий вокруг равновесия $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ может быть аппроксимировано с помощью доверительного эллипсоида [24]. Этот эллипсоид определяется собственными значениями μ_1 , μ_2 , μ_3 и нормированными собственными векторами u_1, u_2, u_3 матрицы стохастической чувствительности W :

$$\frac{\alpha_1^2}{\mu_1} + \frac{\alpha_2^2}{\mu_2} + \frac{\alpha_3^2}{\mu_3} = \varepsilon^2 K(\mathcal{P}).$$

Здесь α_i – координаты этого эллипсоида в базисе собственных векторов u_1, u_2, u_3 , значение ε – интенсивность шума, $\mathcal{P}$ – доверительная вероятность, и $K(\mathcal{P}) =$

$\mathcal{P}^{-1}(K)$, где

$$\mathcal{P}(K) = \operatorname{erf}\left(\sqrt{\frac{K}{2}}\right) - \sqrt{\frac{2K}{\pi}} e^{-\frac{K}{2}}.$$

Направления главных осей этого эллипсоида определяются собственными векторами u_i , а размер полуосей определяется значениями $\varepsilon\sqrt{\mu_i K}$.

Такой эллипсоид представлен на рисунке 3.6а для $k = 1.3$, $\varepsilon = 0.01$, и $\mathcal{P} = 0.99$. Видно, что доверительный эллипсоид хорошо отражает основные особенности пространственного распределения случайных состояний (серые точки) вокруг равновесия.

Для экспоненциально устойчивого предельного цикла, определяемого T -периодическим решением $(\bar{x}(t), \bar{y}(t), \bar{z}(t))$ системы (3.1), соответствующая матрица стохастической чувствительности $W(t)$ также является T -периодической. Матрицу $W(t)$ можно найти из краевой задачи [25].

$$\dot{W} = J(t)W + WJ^\top(t) + P(t)SP(t), \quad W(0) = W(T), \quad W(t)r(t) \equiv 0.$$

Здесь $J(t)$ — это матрица Якоби в точке $(\bar{x}(t), \bar{y}(t), \bar{z}(t))$, $r(t)$ — нормированный касательный вектор к циклу в точке $(\bar{x}(t), \bar{y}(t), \bar{z}(t))$, и $P(t) = I - r(t)r^\top(t)$. Единственная матричная функция $W(t)$ имеет собственные значения $\lambda_1(t) > \lambda_2(t) > \lambda_3(t) \equiv 0$.

Пусть Π_t — гиперплоскость, ортогональная циклу в точке $(\bar{x}(t), \bar{y}(t), \bar{z}(t))$. В этой гиперплоскости собственные значения $\lambda_1(t), \lambda_2(t)$ и собственные векторы $u_1(t), u_2(t)$ определяют доверительный эллипс.

$$\frac{\alpha_1^2}{\lambda_1(t)} + \frac{\alpha_2^2}{\lambda_2(t)} = -\varepsilon^2 \ln(1 - \mathcal{P}).$$

Здесь α_i — это координаты данного эллипса $E(t)$ в базисе собственных векторов $u_1(t), u_2(t)$. Для любого $t \in [0, T]$ размер и направления полуосей эллипса $E(t)$ определяются собственными значениями $\lambda_1(t), \lambda_2(t)$ и собственными векторами матрицы стохастической чувствительности $W(t)$. На рисунке 3.5б функции $\lambda_1(t), \lambda_2(t)$ построены для $k = 1.3$.

Семейство доверительных эллипсов $E(t)$, $0 \leq t \leq T$ вокруг устойчивого предельного цикла образует соответствующий доверительный тор [11]. На рисунке 3.6б построено семейство доверительных эллипсов (красный) и случайных траекторий (серый) для $k = 1.3$ и $\varepsilon = 0.1$. В распределении случайных траекторий вдоль цикла можно отметить следующие характерные детали. Наблюдается значительная неравномерность распределения. Такая неравномерность объясняется крайней неоднородностью функций $\lambda_1(t)$ и $\lambda_2(t)$. Они отличаются на несколько порядков, поэтому доверительный тор выглядит как тонкая лента. Этот тор очень узок в интервале $[A, B]$, где значения функций $\lambda_1(t)$ и $\lambda_2(t)$ крайне малы.

Видно, что доверительные области (эллипсоиды и торы) хорошо отражают основные пространственные особенности дисперсии случайных состояний вокруг аттракторов (равновесия и цикла).

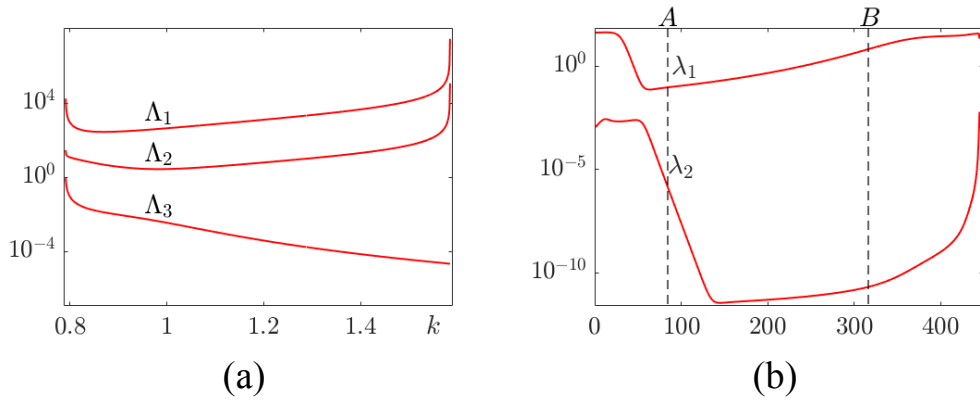


Рис. 3.5: Стохастическая чувствительность аттракторов системы (3.2): (а) собственные значения μ_1 , μ_2 и μ_3 матрицы стохастической чувствительности равновесия в зависимости от k ; (б) собственные значения $\lambda_1(t)$ и $\lambda_2(t)$ матрицы стохастической чувствительности для предельного цикла с $k = 1.3$

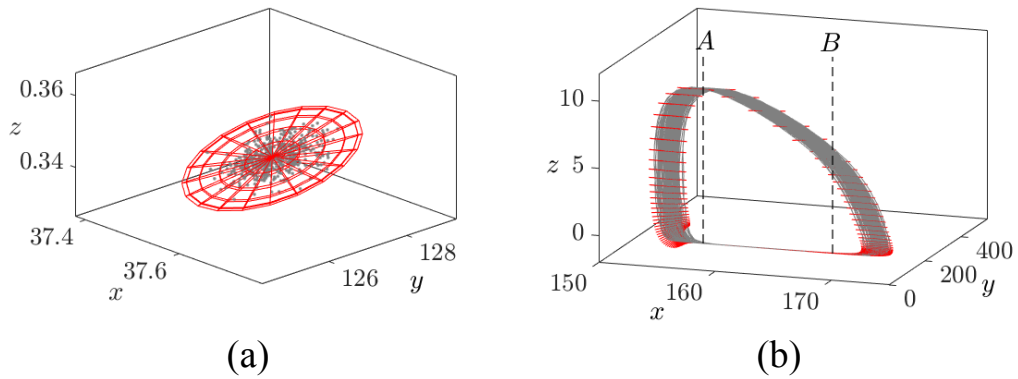


Рис. 3.6: Фазовые траектории (серый) стохастической системы (3.2) и доверительные области (красный) для $k = 1.3$ и (а) $\varepsilon = 0.01$, (б) $\varepsilon = 0.1$

Размер доверительного интервала пропорционален интенсивности шума ε . Для оценки критической интенсивности ε_* , соответствующей наступлению стохастического перехода от одного аттрактора к другому, мы увеличиваем ε , чтобы найти первое пересечение доверительной области с сепаратной поверхностью, разделяющей бассейны притяжения.

На основе такого геометрического подхода для $k = 1.3$ найдено значение $\varepsilon_* \approx 0.27$, соответствующее условию первого пересечения доверительного эллипсоида с сепаратной поверхностью, разделяющей бассейны притяжения устойчивого равновесия и предельного цикла. Стоит отметить, что это значение ε_* хорошо согласуется с результатами прямого численного моделирования, показанными на рисунках 3.3, 3.4.

Предпочтительное направление в переходах между сосуществующими аттракторами зависит не только от геометрического расстояния от аттрактора до разделительной поверхности, но и от стохастической чувствительности этих аттракторов. При $k = 1.3$ собственные значения матрицы стохастической чувствительности для равновесия $\mu_1 \approx 2256.36$, $\mu_2 \approx 10.58$ и $\mu_3 \approx 0.00015$. Эти значения значительно выше, чем стохастическая чувствительность предельного цикла: $\mu_1 > \max \lambda_1 \approx 43.45$. Таким образом, с увеличением шума случайные траектории, стартующие с равновесия, с большой вероятностью пересекут сепаратную поверхность и сконцентрируются в бассейне притяжения предельного цикла.

Рассмотрим теперь параметрическую зону с двумя сосуществующими устойчивыми предельными циклами. На рисунке 3.7 для $k = 1.7$ представлены фазовые траектории и временные ряды стохастической системы (3.2) для значений интенсивности шума $\varepsilon = 0.1$ (красный цвет) и $\varepsilon = 0.5$ (синий цвет). Эти стохастические траектории стартуют с маленького детерминированного предельного цикла C_1 (см. рисунок 3.2с, синий). Видно, что при случайных возмущениях малой интенсивности система (3.2) демонстрирует малоамплитудные стохастические колебания вблизи орбиты начального цикла C_1 . Однако после того, как интенсивность шума превысит определенный порог, случайная траектория попадает в бассейн притяжения большого детерминированного цикла C_2 (см. рисунок 3.2с, зеленый). Дальнейшее поведение траектории внутри этого бассейна является бимодальным: наряду со стохастическими колебаниями вокруг C_2 наблюдаются большеамплитудные всплески (см. рисунок 3.7). Такая прерывистость характерна для явления стохастической возбудимости. Подробно шумовые переходы от малых к большеамплитудным колебаниям при увеличении шума показаны на рисунке 3.8, где x -координаты случайных состояний построены в зависимости от интенсивности шума ε .

Сравним стохастическую чувствительность сосуществующих циклов C_1 и C_2 . На рисунке 3.9 представлены ненулевые собственные значения матриц стохастической чувствительности для циклов: $\lambda_1^{(1)}(t)$, $\lambda_2^{(1)}(t)$ для C_1 и $\lambda_1^{(2)}(t)$, $\lambda_2^{(2)}(t)$ для C_2 . Как видно, стохастическая чувствительность C_1 на пять порядков выше, чем стохастическая чувствительность C_2 , поэтому преобладают переходы от C_1 к C_2 . Критическое значение интенсивности шума ε_* перехода $C_1 \rightarrow C_2$ опять же геометрически можно получить по пересечению доверительного тора вокруг малого предельного цикла C_1 с сепаратной поверхностью между бассейнами C_1 и C_2 . Для $k = 1.7$ это значение равно $\varepsilon_* \approx 0.13$. Эта оценка хорошо согласуется с результатами прямого численного моделирования, представленными на рисунке 3.7, 3.8.

Наконец, рассмотрим динамические особенности стохастической системы для $k = 1.98$ из зоны $k_4 < k < k_5$. Для $k = 1.98$ (см. рисунок 3.2г) детерминированная система (3.1) имеет два устойчивых предельных цикла:

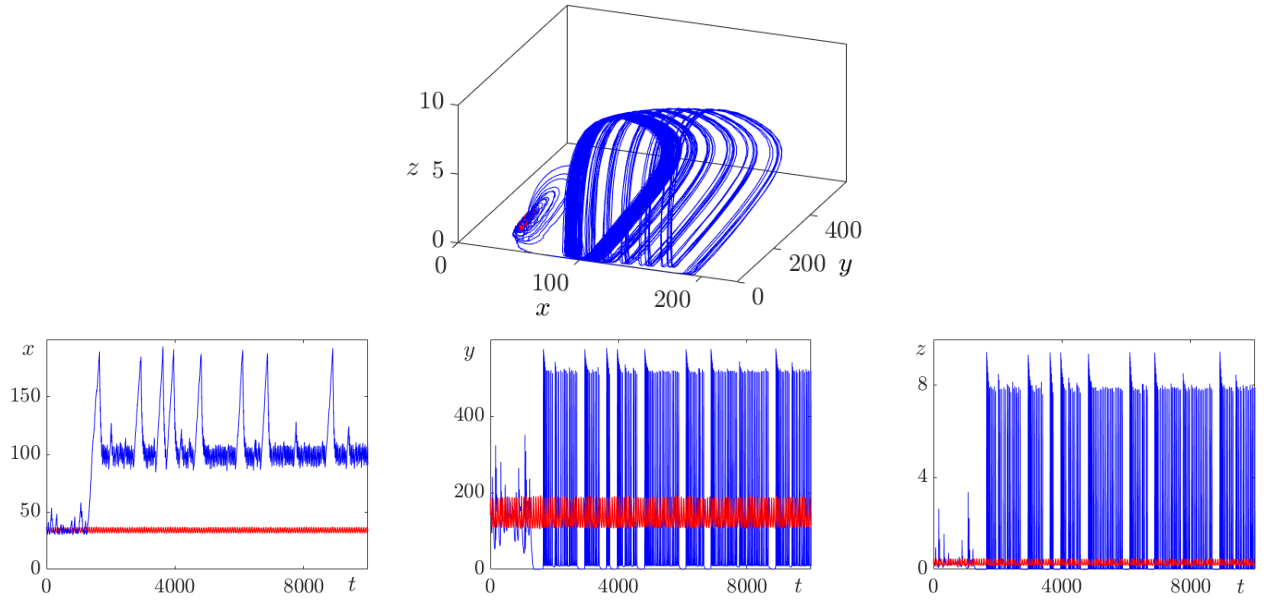


Рис. 3.7: Фазовые траектории и временные ряды стохастической системы (3.2) для $k = 1.7$ и $\varepsilon = 0.1$ (красный), $\varepsilon = 0.5$ (синий)

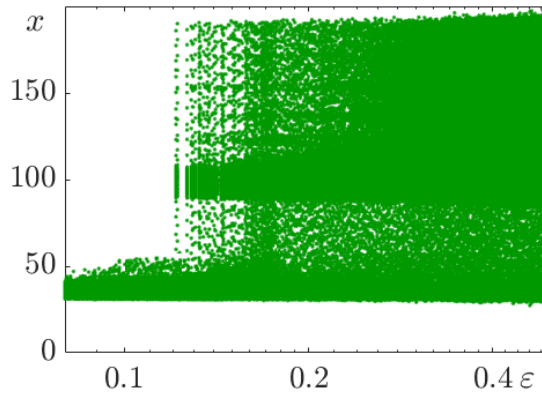


Рис. 3.8: Распределение x -координат решений стохастической системы (3.2), стартовых с детерминированного цикла C_1 для $k = 1.7$

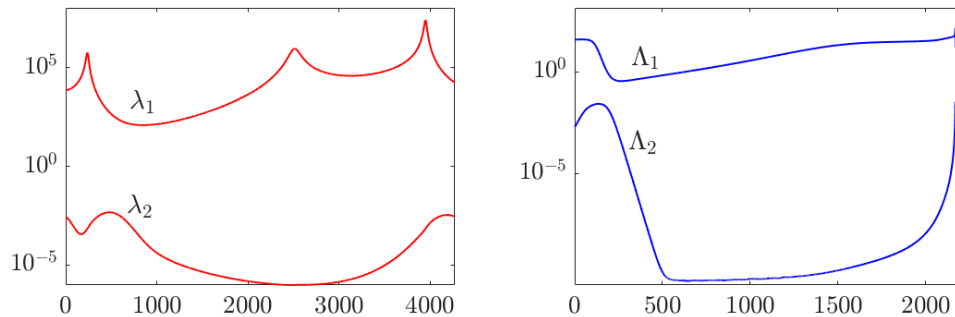


Рис. 3.9: Стохастическая чувствительность предельных циклов для $k = 1.7$: малый цикл C_1 (красный), большой цикл C_2 (синий)

C_1 (синий) и C_2 (красный). Рисунок 3.10 показывает случайные траектории,

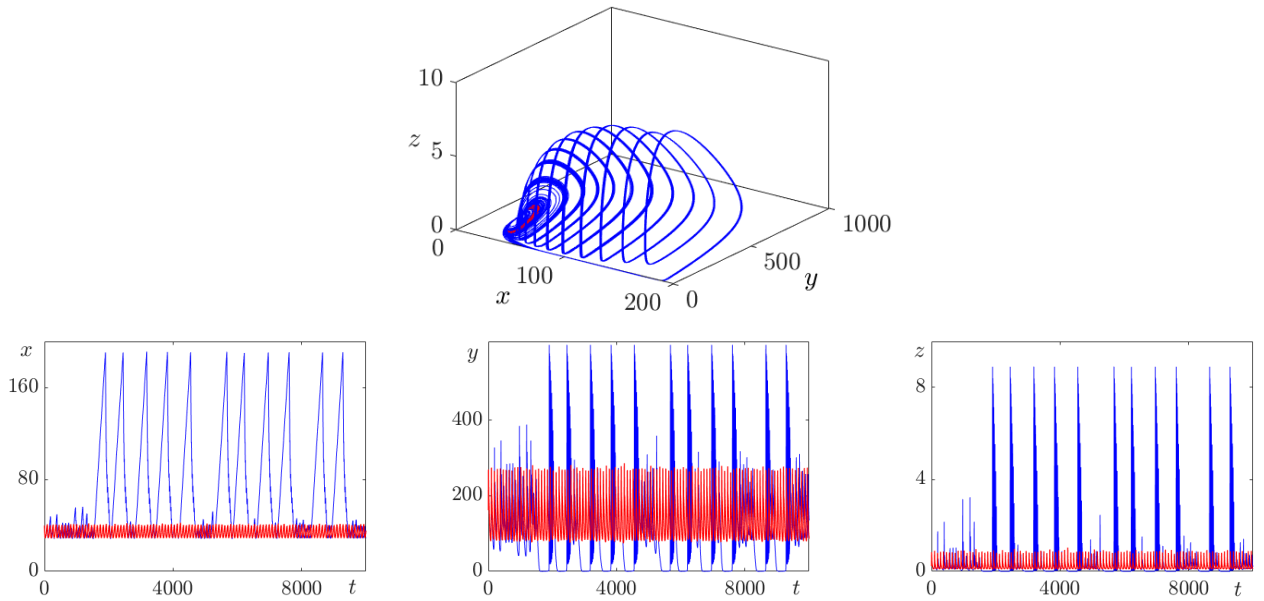


Рис. 3.10: Фазовые траектории и временные ряды стохастической системы (3.2) для $k = 1.98$ и $\varepsilon = 0.01$ (красный), $\varepsilon = 0.1$ (синий)

стартующие с меньшего детерминированного цикла C_1 для $\varepsilon = 0.01$ (красный цвет) и $\varepsilon = 0.1$ (синий цвет). Как видно, слабый шум лишь размывает пучок случайных траекторий вблизи предельного цикла C_1 , а временные ряды демонстрируют малоамплитудные периодические колебания. С увеличением шума поведение системы усложняется из-за сочетания нескольких явлений. Во-первых, наблюдаются переходы стохастических траекторий между бассейнами C_1 и C_2 . Это видно на рисунке 3.10 для $\varepsilon = 0.1$ (временные ряды, синий) на начальном субинтервале $0 < t < 1500$, и на рисунке 3.11 для $\varepsilon = 0.0225$. Во-вторых, возникает феномен стохастического возбуждения: случайные траектории внезапно вырываются из окрестности C_2 и совершают выброс по большой амплитуде (см. высокие пики на временном ряде). Затем они постепенно, по цилиндрической орбите (см. рисунок 3.10, сверху), возвращаются в зону фазового пространства, где локализованы C_1 и C_2 . Этот процесс повторяется, поэтому на временном ряде y - и z -координат наблюдаются сложные смешанные колебания с тремя фазами: во-первых, переходы между C_1 и C_2 , во-вторых, резкий рост x с крайне малыми y и z -координатами, и, в-третьих, монотонное снижение x с большеамплитудными осцилляциями y и z .

Критическое значение интенсивности шума для начала таких сложных стохастических переходов может быть также оценено с использованием техники ФСЧ и доверительных областей. Здесь это значение составляет $\varepsilon_* = 0.023$. Данная оценка согласуется с результатами прямого численного моделирования, представленными на рисунке 3.12, где показано распределение x -координат случайных состояний относительно интенсивности шума ε . Дей-

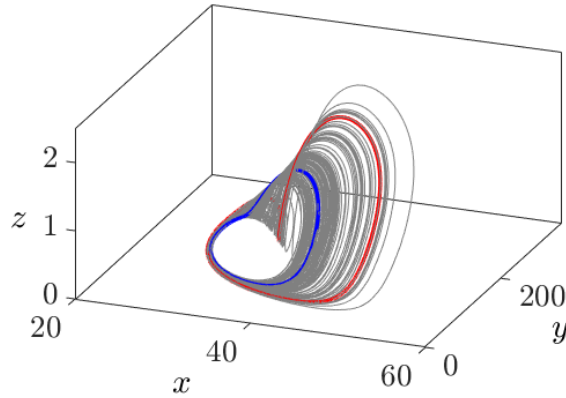


Рис. 3.11: Фазовые траектории (серый) стохастической системы (3.2) и предельные циклы C_1 (синий), C_2 (красный) детерминированной системы (3.1) для $k = 1.98$ и $\varepsilon = 0.0225$

ствительно, ε_* соответствует зоне ε , где дисперсия случайных состояний резко возрастает в восемь раз.

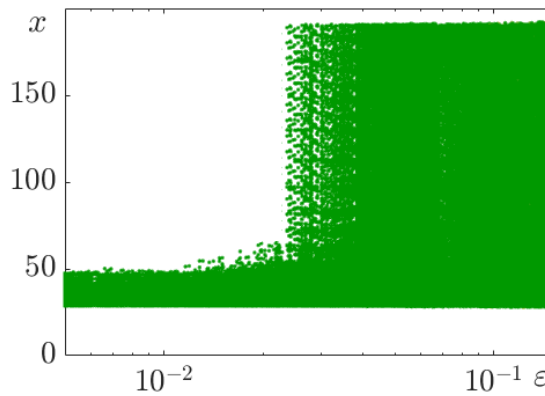


Рис. 3.12: Распределение x -координат решений стохастической системы (3.2), стартующих с детерминированного цикла C_1 для $k = 1.98$ в зависимости от интенсивности шума ε

Индукцированный шумом переход к сложным смешанным колебаниям сопровождается не только резким изменением амплитуд, как было показано выше, но и деформацией внутренних динамических характеристик стохастических потоков. На рисунке 3.13 представлены графики старших показателей Ляпунова $\Lambda(\varepsilon)$ системы (3.2) для трех значений параметра k . Характерной особенностью этих графиков является рост Λ до зоны положительных значений. В качестве количественного атрибута хаоса традиционно используется положительность старших показателей Ляпунова [26]. Таким образом, изменение знака с минуса на плюс для функций $\Lambda(\varepsilon)$ (см. рисунок 3.13) сигнализирует о переходе к хаосу. Следует отметить, что такой переход от порядка к хаосу начинается в зоне тех значений ε , где в системе генерируются сложные смешанные стохастические колебания (3.2).

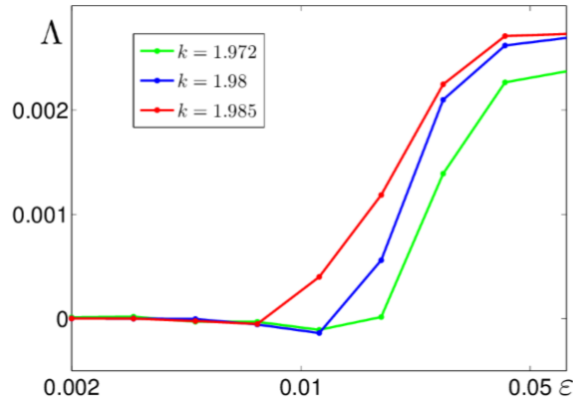


Рис. 3.13: Старшие показатели Ляпунова в зависимости от интенсивности шума ε

3.2.2 Зона хаотических аттракторов

Перейдем к подробному анализу параметрической зоны $k > k_4$. Рассмотрим детально случай $k = 1.998$, близкий к точке бифуркации k_5 . На рисунке 3.14 показаны фазовые траектории и временные ряды для сосуществующих аттракторов, регулярных (синий) и хаотических (красный).

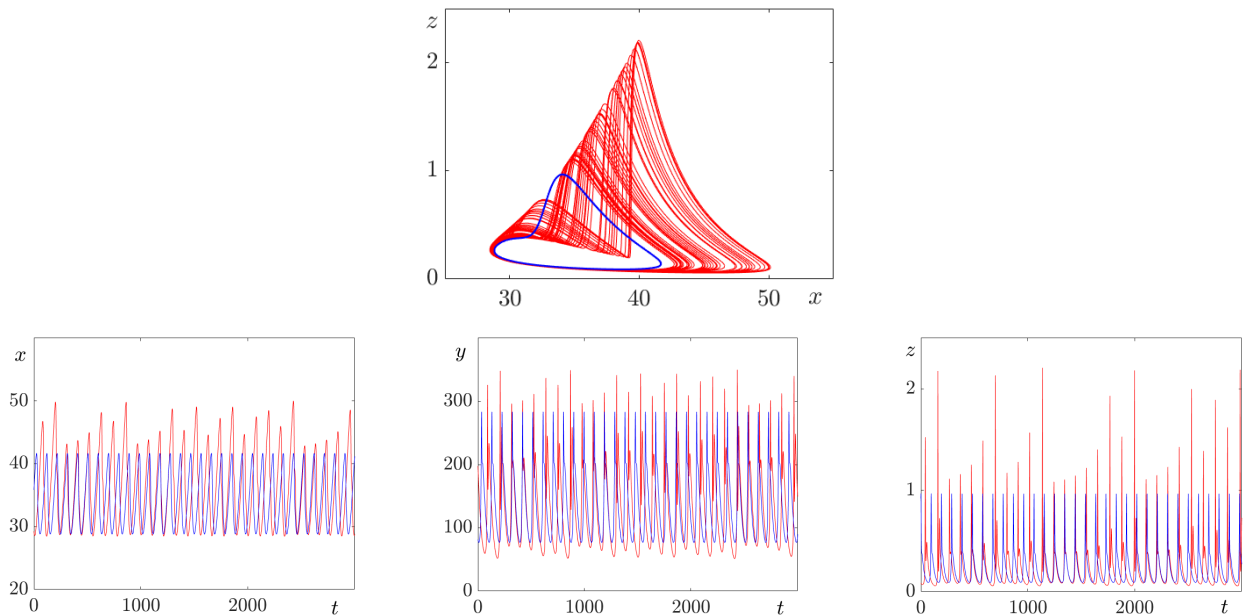


Рис. 3.14: Аттракторы и временные ряды детерминированной системы (3.1) с $k = 1.998$

Как видно, хаотические колебания имеют большую амплитуду и более низкую частоту, чем регулярные.

На рисунке 3.15 показано, как случайный шум меняет бифуркационную диаграмму на рисунке 3.1. Здесь для трех значений интенсивности шума построены экстремумы z -координат случайных решений стохастической си-

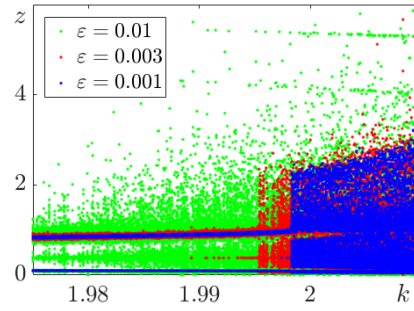


Рис. 3.15: Экстремальные значения z -координат стохастических решений системы (3.2) в зависимости от параметра k

стемы (3.2) в зависимости от параметра k . В качестве начальных значений для этих случайных решений положена некоторая точка детерминированного аттрактора. В бистабильной зоне начальные данные относятся к регулярному циклу, показанному синим цветом на рисунке 3.1. Как видно, слабый шум размывает начальный детерминированный аттрактор. Возрастающий шум сдвигает точку бифуркации k_5 влево.

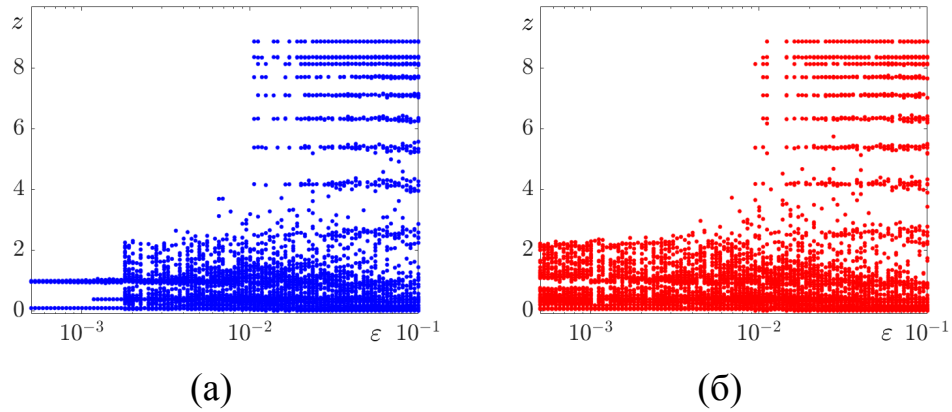


Рис. 3.16: Экстремальные значения z -координат стохастических решений системы (3.2) с $k = 1.998$ в зависимости от ε

Рассмотрим более подробно влияние случайных возмущений на динамику системы при значении параметра $k = 1.998$. Для слабых шумов случайные траектории, стартующие с детерминированных аттракторов, локализуются вблизи них. Это видно на рисунке 3.16, где показаны экстремальные значения z -координат случайных решений системы (3.2) с $k = 1.998$ в зависимости от интенсивности шума. На рисунке 3.16а синим цветом показаны решения, стартующие с детерминированного предельного цикла (синий цвет, рисунок 3.14). На рисунке 3.16б красным цветом отображены случайные решения, стартующие с детерминированного хаотического аттрактора (красный цвет, рисунок 3.14).

На рисунке 3.16а виден резкий скачок дисперсии в районе $\varepsilon \approx 0.002$. Это качественное изменение означает, что система теряет бистабильность из-за

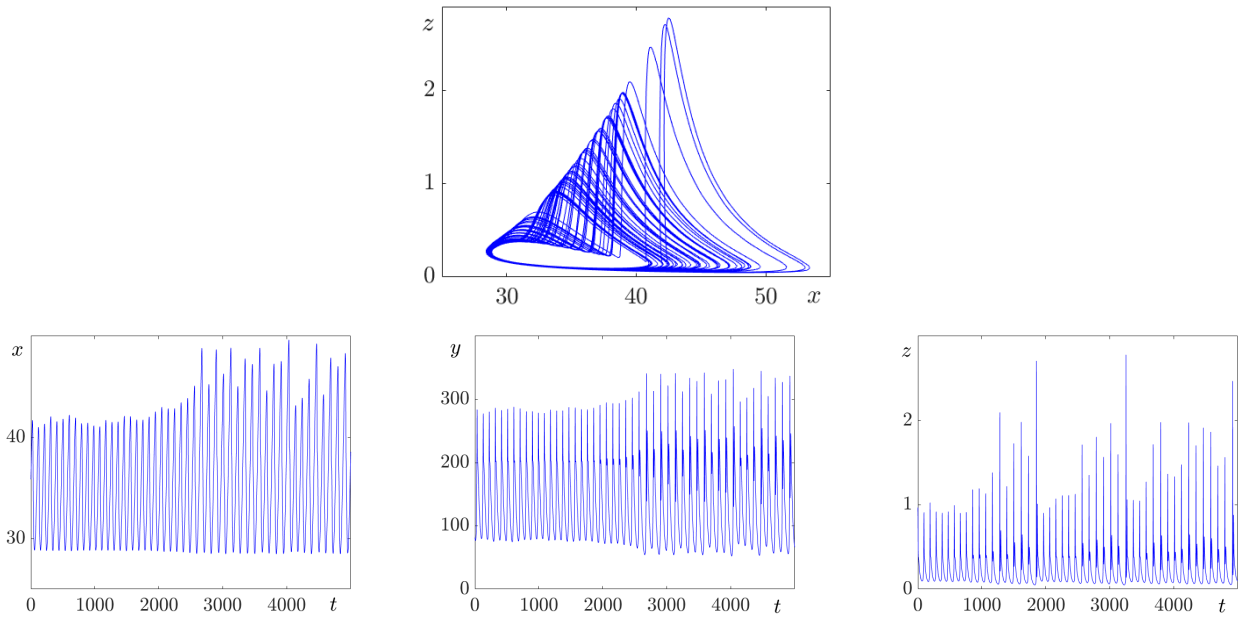


Рис. 3.17: Случайные траектории и временные ряды для стохастической системы (3.2) с $k = 1.998$ и $\varepsilon = 0.005$

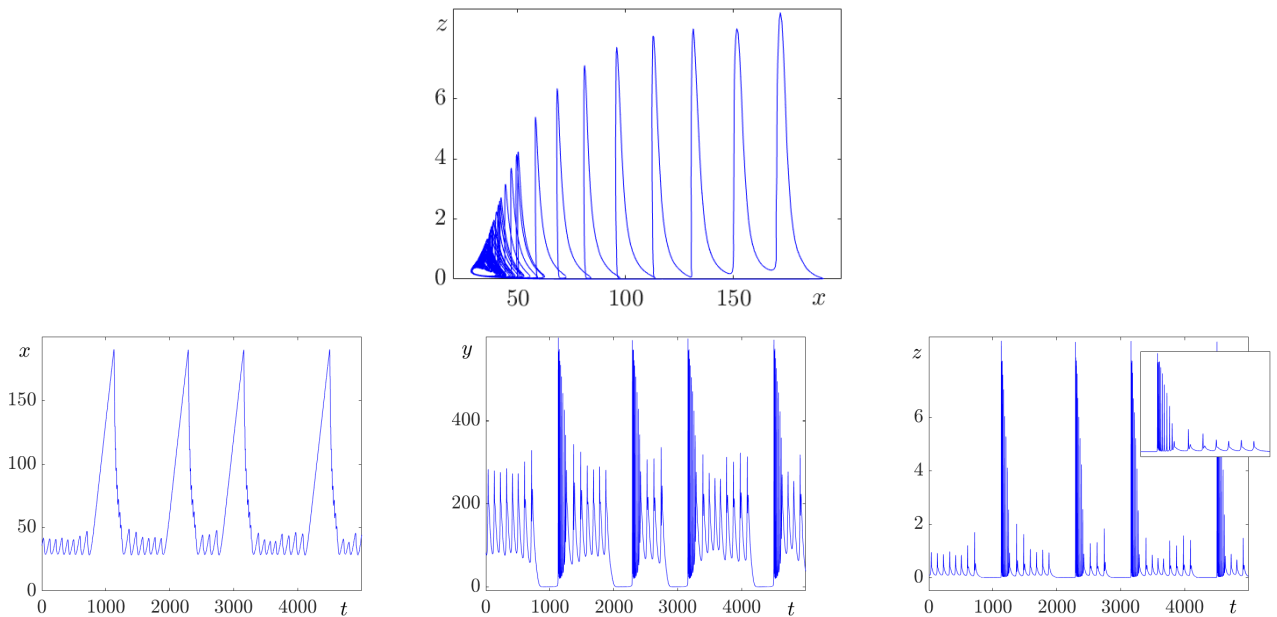


Рис. 3.18: Случайные траектории и временные ряды для стохастической системы (3.2) с $k = 1.998$ и $\varepsilon = 0.05$

индуцированных шумом переходов между двумя сосуществующими детерминированными аттракторами. Для $\varepsilon = 0.005$ такой переход показан на рисунке 3.17 с помощью фазовых траекторий и временных рядов. Видно, что благодаря этому переходу амплитуда колебаний увеличивается, а для переменной z удваивается.

С дальнейшим увеличением шума, как видно на рисунке 3.16а, наблюдается еще одно качественное изменение. Амплитуда колебаний переменной z

внезапно увеличивается в пять раз. Результаты таких изменений показаны на рисунке 3.18 для $k = 1.998$ и $\varepsilon = 0.05$. На временных рядах видно, что стохастическая система демонстрирует новый специальный тип режим берстинга. В данном режиме фазы покоя чередуются с фазами спайков. В зонах спайковых колебаний можно выделить еще две зоны. В начале первой зоны наблюдается резкий скачок амплитуды, удаляющийся как от цикла, так и от хаотического аттрактора, с последующим постепенным уменьшением. Во второй зоне хорошо видны хаотические колебания различной амплитуды. Более того, в первой зоне частота колебаний существенно больше, чем во второй. Данный феномен является особым видом стохастической возбудимости.

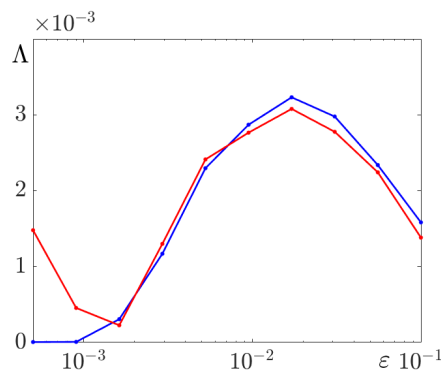


Рис. 3.19: Старший показатель Ляпунова для системы (3.2) с $k = 1.998$ в зависимости от ε

Рассмотрим, как эти индуцированные шумом изменения амплитудных характеристик сопровождаются изменением внутренних свойств стохастических потоков. Здесь мы использовали традиционный подход, основанный на анализе старшего показателя Ляпунова Λ . На рисунке 3.19 показаны две ветви функции $\Lambda(\varepsilon)$, вычисленные вдоль случайных решений системы (3.2) с $k = 1.998$, стартующих с детерминированного предельного цикла (синий) и хаотического аттрактора (красный). Как видно, эти ветви сливаются при появлении индуцированных шумом переходов между двумя сосуществующими исходными аттракторами. С увеличением интенсивности шума показатели Ляпунова существенно возрастают и достигают максимума. С дальнейшим увеличением шума, $\Lambda(\varepsilon)$ уменьшаются, оставаясь положительными. Для исходного регулярного предельного цикла такое поведение функции $\Lambda(\varepsilon)$ можно интерпретировать как индуцированный шумом хаос.

Глава 4 Функция стохастической чувствительности

Поведение системы в присутствии случайных возмущений обусловлено стохастической чувствительностью аттракторов. Для параметрического анализа индуцированных шумом явлений рассмотрим технику функции стохастической чувствительности (ФСЧ).

Для исследования динамических систем, находящихся под воздействием случайных возмущений, используется стохастическая система

$$\dot{x} = f(x) + \varepsilon \sigma(x) \xi(t), \quad (4.1)$$

где x — n -мерный вектор,

$f(x)$ — достаточно гладкая n -мерная вектор-функция,

ε — скалярный параметр интенсивности возмущений,

$\sigma(x)$ — достаточно гладкая $n \times n$ -матричная функция, задающая зависимость случайных возмущений от состояния системы,

$\xi(t)$ — n -мерный гауссовский белый шум с параметрами $E\xi(t) = 0$,

$E\xi(t)\xi(\tau) = \delta(t - \tau)I$,

I — единичная $n \times n$ -матрица.

4.1 ФСЧ равновесия

Пусть детерминированная система (4.1) ($\varepsilon = 0$) имеет экспоненциально устойчивое равновесие $\bar{x}$. Для стационарной плотности $\rho(x, \varepsilon)$ распределения случайных состояний вокруг равновесия $\bar{x}$ в системах с малыми шумами используется асимптотика

$$\rho(x, \varepsilon) \approx K \cdot \exp \left(-\frac{v(x)}{\varepsilon^2} \right),$$

где $v(x)$ — квазипотенциал [27]. В малой окрестности равновесия для квазипотенциала справедлива квадратичная аппроксимация $v(x) \approx \frac{1}{2}(x - \bar{x}, W^{-1}(x - \bar{x}))$, где $(\cdot, \cdot)$ — скалярное произведение. Эта аппроксимация позволяет пред-

ставить асимптотику стационарной плотности в форме нормального распределения

$$\rho(x, \varepsilon) \approx K \cdot \exp \left(-\frac{(x - \bar{x}, W^{-1}(x - \bar{x}))}{2\varepsilon^2} \right)$$

с ковариационной матрицей $\varepsilon^2 W$, характеризующей разброс случайных траекторий стохастической системы (4.1) вокруг равновесия $\bar{x}$.

Матрица W является единственным решением матричного уравнения

$$FW + WF^\top + S = 0, \quad (4.2)$$

где

$$F = \frac{\partial f}{\partial x}(\bar{x}), \quad S = \sigma(\bar{x})\sigma(\bar{x})^\top.$$

Матрица стохастической чувствительности W равновесия $\bar{x}$ связывает интенсивность воздействия ε^2 с ковариацией $\varepsilon^2 W$ разброса случайных состояний вокруг $\bar{x}$. Эта матрица описывает пространственное распределение случайных состояний стохастической системы (4.1) вокруг детерминированного равновесия $\bar{x}$. Используя эту матрицу, можно построить соответствующие доверительные области.

В двумерном случае доверительный эллипс задается уравнением

$$(x - \bar{x}, W^{-1}(x - \bar{x})) = 2k^2\varepsilon^2,$$

где ε — интенсивность шума, $k^2 = -\ln(1 - P)$, P — доверительная вероятность. Пусть λ_1, λ_2 — собственные числа, а u_1, u_2 — нормированные собственные векторы матрицы W . Тогда с помощью координат $z_1 = (x - \bar{x}, u_1)$, $z_2 = (x - \bar{x}, u_2)$ уравнение доверительного эллипса может быть записано в стандартной форме:

$$\frac{z_1^2}{\lambda_1} + \frac{z_2^2}{\lambda_2} = 2k^2\varepsilon^2. \quad (4.3)$$

Доверительные эллипсы являются достаточно простыми и наглядными геометрическими моделями пространственного описания случайных состояний около детерминированного равновесия $\bar{x}$.

4.2 ФСЧ цикла

Предполагаем, что соответствующая (4.1) детерминированная система ($\varepsilon = 0$) имеет T -периодическое решение $\bar{x}(t)$, задающее экспоненциально устойчивый предельный цикл Γ .

Пусть Π_t — гиперплоскость, ортогональная циклу в точке $\bar{x}(t)$ ($0 \leq t < T$). В этом случае с помощью соответствующей квадратичной аппроксимации квазипотенциала вблизи цикла для сечения Пуанкаре Π_t можно записать экспоненциальную гауссовскую асимптотику

$$\rho_t(x, \varepsilon) = K \cdot \exp \left(-\frac{(x - \bar{x}(t))^T W^+(t) (x - \bar{x}(t))}{2\varepsilon^2} \right)$$

со средним значением $m_t = \bar{x}(t)$ и ковариационной матрицей $D(t, \varepsilon) = \varepsilon^2 W(t)$. Матрица $W(t)$ — функция стохастической чувствительности цикла — является решением краевой задачи

$$\dot{W} = F(t)W + WF^T(t) + P(t)S(t)P(t), \quad W(T) = W(0), \quad W(t)r(t) = 0. \quad (4.4)$$

Здесь

$$F = \frac{\partial f}{\partial x}(\bar{x}), \quad S = \sigma(\bar{x})\sigma(\bar{x})^T,$$

$$r(t) = f(\bar{x}(t)), \quad P(t) = P_{r(t)}, \quad P_r = I - \frac{rr^T}{r^T r}.$$

Система (4.4), благодаря экспоненциальной устойчивости цикла, имеет единственное решение [25].

В случае цикла на плоскости ($n = 2$) матрицы $W(t)$ и $P(t)$ имеют ранг, равный единице, и могут быть представлены в виде

$$W(t) = m(t)P(t), \quad P(t) = p(t)p^T(t).$$

Здесь $p(t)$ — нормированный вектор, ортогональный касательному вектору $f(\bar{x}(t))$, а $m(t) > 0$ — T -периодическая скалярная функция, задающая дисперсию $D(t) = \varepsilon^2 m(t)$ пучка случайных траекторий по нормали к циклу в точке $\bar{x}(t)$. Функция $m(t)$ удовлетворяет [28] краевой задаче

$$\begin{aligned} \dot{m} &= a(t)m + b(t), \\ m(0) &= m(T), \end{aligned} \quad (4.5)$$

с T -периодическими коэффициентами

$$\begin{aligned} a(t) &= p^T(t)(F^T(t) + F(t))p(t), \\ b(t) &= p^T(t)S(t)p(t). \end{aligned} \quad (4.6)$$

Скалярная функция $m(t)$ позволяет описать соответствующий доверительную область около Γ . Границы $\tilde{x}_{1,2}(t)$, $\tilde{y}_{1,2}(t)$ доверительной полосы могут быть записаны в явной параметрической форме

$$\tilde{x}_{1,2}(t) = \bar{x}(t) \pm k\varepsilon \sqrt{2m(t)}p_x(t), \quad (4.7)$$

$$\tilde{y}_{1,2}(t) = \bar{y}(t) \pm k\varepsilon \sqrt{2m(t)}p_y(t), \quad (4.8)$$

где $t \in [0, T]$, $k^2 = -\ln(1 - P)$, и P – доверительная вероятность. Полоса представляет собой простую и очевидную геометрическую модель для пучка случайных траекторий около Γ .

Для определения стохастической чувствительности всего цикла Γ удобно использовать коэффициент стохастической чувствительности $M = \max_{[0, T]} m(t)$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе изучена стохастическая вариабельность нелинейной динамики в трех различных моделях ферментативной реакции. Для упрощенной двумерной модели исследованы особенности стохастического поведения в зоне колебаний канардового типа, продемонстрирована высокая неоднородность детерминированного фазового портрета и чувствительность к изменению параметров. Для анализа феномена стохастической возбудимости, индуцированной шумом мультимодальности и перехода от порядка к хаосу использован конструктивный метод, сочетающий аналитическую асимптотику (функция стохастической чувствительности) и численные аппроксимации вероятностных распределений (доверительные области). В данной модели обнаружен новый динамический феномен стохастической генерации фантомного аттрактора, индуцированный мультипликативными случайными возмущениями. Это феномен сдвига и локализации случайных состояний стохастической системы вдали от исходных детерминированных аттракторов. Явление исследовано с помощью прямого численного моделирования, распределения плотности вероятности и статистического анализа стохастических решений.

В случае двумерной биохимической модели, учитывающей нелинейное преобразование продукта реакции в субстрат, выявлены параметрические зоны сосуществования аттракторов. Присутствие случайного шума генерирует стохастические переходы случайных траекторий с одного детерминированного аттрактора в бассейн притяжения другого. Данное явление предпочтения аттракторов обусловлено степенью стохастической чувствительности исходных аттракторов и их близости к сепаратной кривой, разделяющей бассейны притяжения.

В последнюю очередь была исследована расширенная трехмерная биохимическая модель Голдбетера. В детерминированном случае модель обладает большим разнообразием динамических режимов, среди которых периодические, соответствующее предельным циклам, сочетание либо двух периодических режимов, либо предельного цикла с равновесием и хаосом, хаос. Подробно рассмотрены стохастические эффекты в параметрических зонах бистабильности (равновесие и предельный цикл), биритмичности (два предельных цикла) и детерминированного хаоса. Шумовые переходы между аттракторами были описаны численно и изучены аналитическим подходом, сочетающим технику стохастической функции чувствительности, доверитель-

ные эллипсоиды и торы, а также геометрическое расположение сепаратных поверхностей между бассейнами аттракторов. Для рассматриваемой модели было выявлено явление стохастического возбуждения большеамплитудных спайковых колебаний. Показано, что индуцированная шумом генерация сложных многофазовых колебаний сопровождается переходом от порядка к хаосу. Таким образом, наше исследование показывает, что даже в зоне регулярной детерминированной динамики, благодаря высокой нелинейности и бистабильности, трехмерная модель Голдбетера демонстрирует богатое разнообразие сложных стохастических колебаний и переход к хаосу.

Представленные в диссертации результаты докладывались на конференциях:

1. V Международная молодежная научная конференция «Физика. Технологии. Инновации ФТИ-2018»
2. Международная (49-я Всероссийская) молодежная школа–конференция «Современные проблемы математики и ее приложений» 2018
3. International conference «Dynamics, bifurcations and strange attractors» 2018
4. Международная математическая конференция «Динамические системы в науке и технологиях» 2018
5. International Conference «ShilnikovWorkshop-2018»
6. VI Международная молодежная научная конференция «Физика. Технологии. Инновации ФТИ-2019»
7. Eleventh Conference of the Euro-American Consortium for Promoting the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, Albena, Bulgaria, 2019
8. Международная (50-я Всероссийская) молодежная школа–конференция «Современные проблемы математики и ее приложений» 2019
9. VI Международная молодежная научная конференция «Физика. Технологии. Инновации ФТИ-2020»

А также опубликованы в статьях [31-42].

Литература

- [1] Horsthemke W., Lefever R. Noise-Induced Transitions.– Berlin: Springer, 1984.
- [2] I. Bashkirtseva, L. Ryashko, E. Slepukhina. Stochastic generation and deformation of toroidal oscillations in neuron model // International Journal of Bifurcation and Chaos.– 2018.– Vol. 28.– P. 1850070.
- [3] McDonnell M.D., Stocks N.G., Pearce C.E.M., Abbott D. Stochastic Resonance: from Suprathreshold Stochastic Resonance to Stochastic Signal Quantization.– Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- [4] I. Bashkirtseva, S. Fedotov, L. Ryashko, E. Slepukhina. Stochastic bifurcations and noise induced chaos in 3D neuron model // International Journal of Bifurcation and Chaos.– 2016.– Vol. 26.– P. 1630032.
- [5] I. Bashkirtseva, L. Ryashko, S. Zaitseva. Analysis of nonlinear stochastic oscillations in the biochemical Goldbeter model // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation.– 2019.– Vol. 73.– P. 165–176.
- [6] I. Bashkirtseva, L. Ryashko. How additive noise generates a phantom attractor in a model with cubic nonlinearity // Physics Letters A.– 2016.– Vol. 380.– P. 3359–3365.
- [7] B. Alexandrov, I. Bashkirtseva, L. Ryashko. Anomalous stochastic dynamics induced by the slip–stick friction and leading to phantom attractors // Physica D: Nonlinear Phenomena.– 2019.– Vol. 399.– P. 153–158.
- [8] Gardiner C.W. Handbook of Stochastic Methods for Physics, Chemistry, and the Natural Sciences.– Berlin: Springer–Verlag, 1983.
- [9] Freidlin M.I., Wentzell A.D. Random Perturbations of Dynamical Systems.– New York: Springer, 1984.
- [10] Milshtein G.N., Ryashko L.B. A first approximation of the quasipotential in problems of the stability of systems with random non-degenerate perturbations // J. Appl. Math. Mech.– 1995.– Vol. 59, iss. 1.– P. 47–56.

- [11] Ryashko L., Bashkirtseva I., Gubkin A., Stikhin P. Confidence tori in the analysis of stochastic 3D-cycles // *Mathematics and Computers in Simulation*.— 2009.— Vol. 80, iss. 2.— P. 256–269.
- [12] Bashkirtseva I., Ryashko L., Slepukhina E. Noise-induced oscillating bistability and transition to chaos in Fitzhugh–Nagumo model // *Fluctuation and Noise Letters*.— 2014.— Vol. 13, iss. 1.— P. 1450004.1–1450004.16.
- [13] Bashkirtseva I., Neiman A., Ryashko L. Stochastic sensitivity analysis of noise-induced suppression of firing and giant variability of spiking in a Hodgkin–Huxley neuron model // *Phys. Rev. E*.— 2015.— Vol. 91, iss. 5.— P. 052920.1–052920.11.
- [14] Kloeden P.E., Platen E. *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*.— Berlin: Springer–Verlag, 1992.
- [15] Schuster P. *Stochasticity in Processes: Fundamentals and Applications to Chemistry and Biology*.— Berlin: Springer, 2016.
- [16] Gurel D., Gurel O. *Oscillations in Chemical Reactions*.— Berlin: Springer–Verlag, 1983.
- [17] Goldbeter A. *Biochemical Oscillations and Cellular Rhythms. The Molecular Bases of Periodic and Chaotic Behavior*.— Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- [18] Frank T.D. A limit cycle oscillator model for cycling mood variations of bipolar disorder patients derived from cellular biochemical reaction equations // *Communications in nonlinear science and numerical simulation*.— 2013.— Vol. 18, iss. 8.— P. 2107–2119.
- [19] Goldbeter A. Computational approaches to cellular rhythms // *Nature*.— 2002.— Vol. 420.— P. 238–245.
- [20] Goldbeter A., Erneux T., Segel L.A. Excitability in the adenylate cyclase reaction in *Dictyostelium discoideum* // *FEBS Letters*.— 1978.— Vol. 89, iss. 2.— P. 237–241.
- [21] A. Goldbeter, F. Moran. Dynamics of a biochemical system with multiple oscillatory domains as a clue for multiple modes of neuronal oscillations // *Eur. Biophys. J.*— 1988.— Vol. 15, iss. 5.— P. 277–287.
- [22] O. Decroly, A. Goldbeter. Birhythmicity, chaos, and other patterns of temporal selforganization in a multiply regulated biochemical system // *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*.— 1982.— Vol. 79, iss. 22.— P. 6917–6921.
- [23] Arnold L. *Random Dynamical Systems*.— Berlin : Springer-Verlag, 1998.

- [24] I. Bashkirtseva, L. Ryashko, T. Ryazanova. Method of confidence domains in the analysis of noise-induced extinction for tritrophic population system // *The European Physical Journal B*.– 2017.– Vol. 90.
- [25] I. Bashkirtseva, L. Ryashko. Stochastic sensitivity of 3D-cycles // *Math. Comput. Simulation*.– 2004.– Vol. 66.– P. 55–67.
- [26] Gao J.B., Hwang S.K., Liu J.M. When can noise induce chaos? // *Phys. Rev. Lett.*– 1999.– Vol. 82, iss. 6.– P. 1132–1135.
- [27] Вентцель А., М. Фрейдлин. Флуктуации в динамических системах под действием малых случайных возмущений.– М.: Наука, 1979.
- [28] Башкирцева И.А., Перевалова Т.В. Анализ стохастических аттракторов при бифуркации точка покоя–цикл // *Автоматика и телемеханика*.– 2007.– Vol. 10.– P. 53–69.
- [29] Bashkirtseva I., Nasyrova V., Ryashko L. Analysis of noise effects in a map-based neuron model with Canard-type quasiperiodic oscillations // *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*.– 2018.– Vol. 63.– P. 261–270.
- [30] Goldbeter A., G´erard C., Gonze D. et al. Systems biology of cellular rhythms // *FEBS Letters*.– 2012.– Vol. 586.– P. 2955–2965.
- [31] И. Башкирцева, С. Зайцева. Исследование стохастической динамики модели ферментативной реакции // Сборник статей участников XXI Областного конкурса научно-исследовательских работ Научный Олимп по направлению Естественные науки. – 2018. – С. 60-62.
- [32] I. Bashkirtseva, S. Zaitseva. Analysis of nonlinear stochastic oscillations in the biochemical Goldbeter model // *AIP Conference Proceedings*. – 2018. – Vol. 2015. – P. 020006-1 – 020006-7.
- [33] И. Башкирцева, С. Зайцева. Стохастические осцилляции в модели Голдбетера // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2018. – Т. 6, Вып. 6 (42). – С. 40-42.
- [34] I. Bashkirtseva, S. Zaitseva. Stochastic dynamics in the bistable goldbeter model // *AIP Conference Proceedings*. – 2018. – Vol. 2025. – P. 040005-1 – 040005-7.
- [35] I. Bashkirtseva, L. Ryashko, S. Zaitseva. Analysis of nonlinear stochastic oscillations in the biochemical Goldbeter model // *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Elsevier*. – 2019. – Vol. 73. – P. 165-176.

- [36] И. Башкирцева, С. Зайцева. Анализ мультимодальных стохастических осцилляций в модели биохимической реакции // Известия Института математики и информатики Удмуртского государственного университета. - 2019. - Т. 53. - С. 27-35.
- [37] I. Bashkirtseva, S. Zaitseva. Order and chaotic regimes in 3D Goldbeter model // AIP Conference Proceedings. – 2019. – Vol. 2164. – P. 060002.
- [38] I. Bashkirtseva, S. Zaitseva, A. Pisarchik. Noise-induced phantom attractor in the enzyme kinetics // AIP Conference Proceedings. – 2019. – Vol. 2164. – P. 060003.
- [39] I. Bashkirtseva, S. Zaitseva. Stochastic multimodal oscillations in nonlinear biochemical model // AIP Conference Proceedings. – 2019. – Vol. 2174. – P. 020190.
- [40] I. Bashkirtseva, L. Ryashko, S. Zaitseva. Stochastic sensitivity analysis of noise-induced transitions in a biochemical model with birhythmicity // Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. In press. <http://iopscience.iop.org/10.1088/1751-8121/ab8ff3>
- [41] I. Bashkirtseva, L. Ryashko, S. Zaitseva. Noise-induced variability of nonlinear dynamics in 3D model of enzyme kinetics // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. In press. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1007570420301830?via>
- [42] I. Bashkirtseva, S. Zaitseva. Noise-induced effects in Goldbeter model // Mathematical Analysis With Applications. CONCORD-90 2018. Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. – 2020. – Vol. 318. – P. 173–182.